ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hệ thống Website bán hàng trực tuyến của gia đình

PHẠM NHẬT ANH
anh.pn214987@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Việt-Nhật (IT-E6)

Giảng viên hướng dẫn: GVC. Nguyễn Hồng Phương _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến ThS. Nguyễn Hồng Phương, thầy đã luôn đồng hành tận tâm chỉ bảo em trong suốt 1 kỳ vừa rồi.Thầy luôn luôn ân cần chỉ bảo em, cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích không chỉ về hướng nghiên cứu môn học, các công nghệ mới cũng như về nhiều lĩnh vực khác.Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Em xin cảm ơn các thầy cô trong Nhà trường, những người đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu và luôn tận tâm hỗ trợ sinh viên trong suốt quãng thời gian học tập.

Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ, anh chị em của em - những người luôn là chỗ dựa vững chắc và nguồn động viên lớn nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ ấn tốt nghiệp.Nhờ sự yêu thương, chăm sóc của mọi người, mà em mới có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Bố mẹ đã luôn tin tưởng và ủng hộ em, cho em sức mạnh và niềm tin để tiếp tục cố gắng, dù là trong hoàn cảnh nào. Em biết ơn và trân trọng tất cả những gì bố mẹ dành cho em. Mong rằng em sẽ luôn làm bố mẹ tự hào trong cuộc sống và tương tai.

Mình xin cảm ơn các bạn Hoàn, Hải Nam, Đình Nam, Quân, Như, Thức, Kiên trong team và các anh, các bạn cùng hỗ trợ đồ án với mình: Việt Anh, Minh – những người bạn đồng hành tuyệt vời trong suốt chặng đường học tập và thực hiện đồ án. Sự giúp đỡ, chia sẻ và động viên từ các bạn đã tiếp thêm động lực để em vượt qua những lúc khó khăn và hoàn thành tốt công việc của mình. Khoảng thời gian cùng nhau học tập và cùng được làm việc với mọi người làm mình rất vui ạ.Chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống.

Cuối cùng, cảm ơn Bách Khoa - ngôi trường đã tạo điều kiện tốt nhất về môi trường học tập, cơ sở vật chất giúp em hoàn thành tốt quá trình học tập vừa qua.Cảm ơn Bách Khoa vì đã cho tôi 4 năm thanh xuân cùng với những trải nghiệm thật tuyệt vời. Bách khoa luôn là ký ức đẹp nhất mà tôi không bao giờ có thể quên.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong thời đại chuyển đổi số, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ với các doanh nghiệp lớn mà còn với các hộ kinh doanh nhỏ và mô hình bán hàng gia đình. Việc xây dựng các nền tảng bán hàng trực tuyến không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu, kể cả đối với các hộ kinh doanh nhỏ hoặc bán hàng gia đình. Hiện tại, có nhiều nền tảng hỗ trợ bán hàng lớn. Tuy nhiên, phần lớn các hộ kinh doanh ở các vùng quê, vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận các nền tảng có sẵn như Shopee, Lazada hay Facebook vì tính phí cao, thiếu tính cá nhân hóa và khó kiểm soát dữ liệu. Một số giải pháp tự xây dựng lại thường thiếu tính chuyên nghiệp, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng và hạn chế trong việc tích hợp thanh toán hoặc quản lý đơn hàng.

Từ thực tế đó, lấy mô hình từ cơ sở kinh doanh bán hàng của gia đình em, em lựa chọn tiếp cận theo hướng xây dựng một hệ thống website bán hàng trực tuyến độc lập, tối ưu riêng cho nhu cầu của mô hình kinh doanh gia đình. Hướng đi này giúp chủ cửa hàng có thể chủ động kiểm soát mọi khía cạnh từ giao diện, nội dung đến dữ liệu và tính năng, đồng thời giảm phụ thuộc vào nền tảng trung gian, tối ưu chi phí và tạo thương hiệu riêng biệt.

Dựa trên hướng tiếp cận đó, em xây dựng hệ thống bằng công nghệ React cho phần giao diện người dùng, Laravel cho backend và sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các chức năng như: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý người dùng, thống kê doanh thu, và đặc biệt là tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua chuyển khoản và VNPay, giúp trải nghiệm mua sắm trở nên hiện đại và tiện lợi.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng thành công một nền tảng bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ kinh doanh nhỏ và các hộ gặp khó khăn về tiếp cận các nền tảng lớn vì khoảng cách địa lý. Kết quả triển khai cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng để phục vụ nhu cầu phát triển sau này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

In the digital transformation era, e-commerce has become an inevitable trend not only for large enterprises but also for small businesses and family-run stores. Building online sales platforms is no longer a trend but a fundamental need, even for small-scale or family businesses. At present, there are many major platforms that support online selling. However, most small businesses in rural areas still face challenges in accessing these platforms such as Shopee, Lazada, or Facebook due to high fees, lack of customization, and limited data control. Some self-developed solutions are often unprofessional, not optimized for user experience, and limited in features like payment integration or order management.

From this reality, based on the model of my family's small business, I chose to approach the problem by developing an independent online sales website tailored specifically to the needs of a family-run business. This direction allows shop owners to fully control all aspects—from interface and content to data and features—while reducing reliance on third-party platforms, optimizing costs, and building their own brand identity.

Following this approach, I developed the system using React for the frontend, Laravel for the backend, and MySQL as the database management system. The system includes full essential functionalities such as product management, shopping cart, order processing, product reviews, user management, revenue statistics, and especially online payment integration through bank transfer and VNPay, enhancing the overall shopping experience with modern conveniences.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài 2

1.3 Định hướng giải pháp 3

1.3.1 Về mặt lý thuyết 3

1.3.2 Về mặt ứng dụng 3

1.4 Bố cục đồ án 4

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 5

2.1 Khảo sát hiện trạng 5

2.2 Tổng quan chức năng 6

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát 6

2.2.2 Biểu đồ phân rã của usecase "Xem sản phẩm" 7

2.2.3 Biểu đồ phân rã của usecase "Đặt hàng" 7

2.2.4 Biểu đồ phân rã của usecase "Quản lý Đơn Hàng" 8

2.2.5 Biểu đồ phân rã của usecase "Quản lý sản phẩm" 9

2.2.6 Quy trình nghiệp vụ 9

2.3 Đặc tả chức năng 10

2.3.1 Đặc tả usecase "Xem sản phẩm" 10

2.3.2 Đặc tả usecase "Theo dõi đơn hàng" 11

2.3.3 Đặc tả usecase "Quản lý đơn hàng" 12

2.3.4 Đặc tả usecase "Quản lý sản phẩm" 13

2.4 Yêu cầu phi chức năng 14

2.4.1 Yêu cầu chung 14

2.4.2 Về giao diện 15

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 16

3.1 Laravel 16

3.1.1 Laravel và đặc điểm của laravel 16

3.1.2 So sánh Laravel và các framework khác 16

3.2 ReactJs 17

3.2.1 Giới thiệu về ReactJs 17

3.2.2 So sánh ReacJS và ngôn ngữ khác 18

3.3 MySQL 19

3.3.1 Giới thiệu về MySQL 19

3.3.2 So sánh MySQL và các nền tảng khác 19

3.4 Python 20

3.4.1 Giới thiệu về Python 20

3.5 Các kiến thức liên quan 21

3.5.1 Mô hình học máy Random Forest 21

3.5.2 Mô hình học máy XgBoost 22

3.6 Một số công cụ khác 23

3.6.1 Git 23

3.6.2 GitHub 23

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 25

4.1 Thiết kế kiến trúc 25

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm 25

4.1.2 Thiết kế tổng quan 25

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói 26

4.2 Thiết kế chi tiết 28

4.2.1 Thiết kế giao diện 28

4.2.2 Thiết kế lớp 30

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 32
4.3 Xây dựng ứng dụng..... 35
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng..... 35
4.3.2 Kết quả đạt được 36
4.3.3 Minh họa các chức năng chính 36
4.4 Kiểm thử..... 40
4.4.1 Chức năng "Thêm sản phẩm vào giỏ"..... 40
4.4.2 Chức năng "Đặt hàng" 41
4.5 Triển khai 41
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT..... 44
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... 50
6.1 Kết luận..... 50
6.1.1 Những thành tựu đạt được..... 50
6.1.2 Các điểm còn hạn chế..... 50
6.2 Hướng phát triển..... 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 52

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Biểu đồ usecase tổng quát 6
Hình 2.2 Phân rã usecase "Xem sản phẩm" 7
Hình 2.3 Phân rã usecase "Đặt hàng" 8
Hình 2.4 Phân rã của usecase "Quản lý đơn hàng" 8
Hình 2.5 Phân rã usecase "Quản lý sản phẩm" 9
Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động cho quy trình nghiệp vụ mua sắm của khách hàng 10

Hình 3.1 ReactJS 17
Hình 3.2 Python 21

Hình 4.1 Biểu đồ thiết kế tổng quan 26
Hình 4.2 Biểu đồ thiết kế chi tiết các gói chính 27
Hình 4.3 Giao diện tổng quát 28
Hình 4.4 Thiết kế giao diện trang chủ cho Admin 29
Hình 4.5 Thiết kế giao diện trang chủ 30
Hình 4.6 Biểu đồ trình tự usecase "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng" . . . 32
Hình 4.7 Sơ đồ thể hiện liên kết thực thể ERD 33
Hình 4.8 Trang chủ của user 37
Hình 4.9 Trang đặt hàng và chọn phương thức thanh toán 37
Hình 4.10 Trang thông báo thành công khi thanh toán bằng VnPay 38
Hình 4.11 Trang xem thông tin đơn hàng đã đặt 38
Hình 4.12 Biểu đồ tổng quan sản phẩm 38
Hình 4.13 Biểu đồ đường doanh thu cửa hàng 39
Hình 4.14 Trang xem thông tin và quản lý người dùng 39
Hình 4.15 Trang xem quản lý sản phẩm 40
Hình 4.16 Trang xem thông tin đơn hàng đã đặt 40
Hình 4.17 Cấu hình env 42
Hình 4.18 Các lệnh tạo dữ liệu 43
Hình 4.19 Lệnh để khởi chạy hệ thống 43
Hình 4.20 Lệnh để khởi chạy hệ thống dự đoán 43

Hình 5.1 Thuật toán SMA 44
Hình 5.2 Thuật toán SMA 45
Hình 5.3 Lấy dữ liệu từ Laravel 45
Hình 5.4 Huấn luyện mô hình XgBoost 46

Hình 5.5 Huấn luyện mô hình XgBoost 46
Hình 5.6 Huấn luyện mô hình RandomForest 47
Hình 5.7 Huấn luyện mô hình RandomForest 47
Hình 5.8 Dữ liệu mẫu 48
Hình 5.9 Dữ liệu đã chuẩn hóa 48
Hình 5.10 Kết quả dự đoán 49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 So sánh giữa các hình thức bán hàng trực tuyến 2

Bảng 2.1 Đặc tả usecase "Xem sản phẩm" 11
Bảng 2.2 Đặc tả usecase "Theo dõi đơn hàng" 12
Bảng 2.3 Đặc tả usecase "Quản lý đơn hàng" 13
Bảng 2.4 Đặc tả usecase "Quản lý sản phẩm" 14

Bảng 3.1 So sánh MySQL với MongoDB 20

Bảng 4.1 Các thông số được dùng trong sản phẩm 28
Bảng 4.2 Thiết kế lớp `Product` trong hệ thống 31
Bảng 4.3 Thiết kế lớp `Order` trong hệ thống 31
Bảng 4.4 Thiết kế lớp `CartItems` trong hệ thống 32
Bảng 4.5 Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng user 34
Bảng 4.6 Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng Product 35
Bảng 4.7 Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng order 35
Bảng 4.8 Danh sách thư viện và công cụ sử dụng 36
Bảng 4.9 Kiểm thử chức năng thêm sản phẩm vào giỏ - TC001 41
Bảng 4.10 Kiểm thử chức năng thêm sản phẩm vào giỏ - TC002 41
Bảng 4.11 Kiểm thử chức năng đặt hàng - TC001 41
Bảng 4.12 Kiểm thử chức năng đặt hàng - TC002 41

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CNTT	Công nghệ thông tin (Information Technology)
CSS	Ngôn ngữ tập tin định kiểu tầng (Cascading Style Sheets)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối (End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
Internet	Mạng lưới liên kết toàn cầu (Interconnected Network)
ML	Học máy (Machine Learning)
MXH	Mạng xã hội (Social Network)
SCSS	Phiên bản mở rộng của CSS (Sassy Cascading Style Sheets)
SV	Sinh viên
TMĐT	Thương mại điện tử (E-commerce)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mua bán hàng qua internet hay còn gọi là thương mại điện tử đang phát triển hơn bao giờ hết, góp phần tạo nên sự thay đổi trong kinh doanh truyền thống. Mua bán trực tuyến trên mạng không những giúp giảm chi phí vận hành, mà có thể mở rộng tiếp cận thêm các khách hàng tiềm năng. Nhờ sự phổ biến của Mạng và các thiết bị điện tử, hoạt động mua bán đã có sự chuyển biến rõ ràng: người dùng có xu hướng lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến thay vì trực tiếp đến các cửa hàng bởi vì sự tiện lợi, nhanh chóng và có thể chọn đa dạng sản phẩm.

Thực tế cho thấy không chỉ các doanh nghiệp lớn, mà ngày càng nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh gia đình,các cá nhân cũng đang dành sự quan tâm lớn đến việc tham gia vào thương mại điện tử để có thể mở rộng thị trường và tăng doanh thu. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, thói quen mua sắm của mọi người đã có những thay đổi sâu sắc, trong đó đặc biệt nhất là việc ưu tiên các nền tảng số trên internet để giao dịch thay cho phương thức truyền thống.

Tuy nhiên, tại các khu vực nông thôn, vùng quê hoặc khu vực ngoại thành, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai các giải pháp công nghệ. Nguyên nhân là họ vẫn dựa vào kinh nghiệm bán hàng truyền thống, chưa có kiến thức về thương mại điện tử, thiếu nguồn lực về tài chính hoặc kỹ thuật và chưa được hỗ trợ đầy đủ về công cụ triển khai. Một số ít người đã tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc tham gia các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada... để bán hàng, nhưng lại có các vấn đề khác phát sinh như chi phí duy trì cao, hạn chế về khả năng tùy biến thương hiệu và đặc biệt là mất quyền kiểm soát dữ liệu khách hàng.

Vấn đề này đặt ra nhu cầu đối với việc tìm kiếm những phương thức phù hợp để hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận với môi trường số một cách hiệu quả và bền vững. Việc giải quyết tốt bài toán này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các hộ kinh doanh cá thể mà còn góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu mô hình hệ thống để có thể được mở rộng và ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác như cửa hàng tiện lợi, hợp tác xã địa phương, tổ chức giáo dục, hoặc các nhóm sản xuất nhỏ lẻ và kiểm soát được thông tin khách hàng.

Từ đó, có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề đang tồn

tại trong hoạt động bán hàng của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong thời đại số là hết sức cần thiết. Đây là một chủ đề mang tính cấp thiết và có ảnh hưởng rộng, cả về mặt kinh tế – xã hội – công nghệ.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Từ vấn đề đã được nêu trong mục 1.1 ĐATN cần phải giải quyết các vấn đề sau:

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nền tảng hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Các nền tảng này cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc kinh doanh trực tuyến như: đăng tải sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, vận chuyển, quản lý đơn hàng và tương tác với khách hàng. Nhìn chung, những giải pháp này đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu bán hàng trực tuyến ở quy mô lớn và bán chuyên nghiệp.

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường đạt hơn 20,5 tỷ USD năm 2023 (theo báo cáo của iDEA). Sự phát triển này kéo theo nhu cầu bán hàng trực tuyến ngày càng phổ biến, không chỉ ở doanh nghiệp mà còn lan rộng tới các cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ và thậm chí là các tổ chức phi lợi nhuận.

Hiện nay, người bán có thể lựa chọn nhiều nền tảng để kinh doanh như:

- **Sàn thương mại điện tử (TMĐT):** Shopee, Lazada, Tiki,...
- **Mạng xã hội:** Facebook Marketplace, Zalo Shop,...
- **Website cá nhân/độc lập:** tự xây dựng hoặc sử dụng dịch vụ như Haravan, Sapo,...

Tuy nhiên, qua khảo sát và tổng hợp dữ liệu từ thực tiễn sử dụng các nền tảng này, có thể rút ra một số đặc điểm và hạn chế như sau:

Tiêu chí	**TMĐT**	**MXH**	**Website cá nhân**
Chi phí giao dịch	8–20%	0%	0%
Chi phí quảng cáo	Cao	Trung bình	Tùy chọn (có thể 0đ)
Khả năng kiểm soát dữ liệu khách hàng	Rất thấp	Thấp	Toàn quyền kiểm soát

Bảng 1.1: So sánh giữa các hình thức bán hàng trực tuyến

Nhìn vào bảng so sánh trên, có thể thấy rằng các hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt ở nông thôn hoặc không có kinh nghiệm công nghệ, vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận và làm chủ các nền tảng bán hàng hiện có. Bên cạnh đó, nhiều người dùng có nhu cầu xây dựng thương hiệu riêng, sở hữu kênh phân phối độc lập nhưng

không có giải pháp phù hợp về chi phí, kỹ thuật và vận hành.

Dựa trên các phân tích trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến:

- **Dễ sử dụng, chi phí thấp**, phù hợp với cá nhân và hộ kinh doanh vừa và nhỏ.
- Cho phép **phương thức thanh toán phổ biến** như chuyển khoản ngân hàng, VNPay.
- **Tùy biến giao diện và thông tin cửa hàng,**, giúp xây dựng thương hiệu cá nhân một cách chuyên nghiệp hơn.

1.3 Định hướng giải pháp

Dựa trên các phân tích nhu cầu thực tiễn và hạn chế hiện tại đã trình bày ở phần 1.2, em đề xuất một giải pháp xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến phù hợp với quy mô hộ gia đình và cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Để phát triển giải pháp này một cách bài bản và có định hướng rõ ràng, đồ án được triển như sau:

1.3.1 Về mặt lý thuyết

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình Client–Server, trong đó client được xây dựng bằng thư viện ReactJS với khả năng phản hồi nhanh và giao diện hiện đại. Backend được phát triển bằng PHP Laravel – một framework mạnh mẽ hỗ trợ cấu trúc MVC, bảo mật, quản lý routing và xử lý API RESTful hiệu quả. Hệ thống sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ để đảm bảo lưu trữ dữ liệu ổn định, đồng thời áp dụng JWT để xác thực và quản lý người dùng một cách an toàn.

Ngoài ra, đồ án ứng dụng một số kỹ thuật và công nghệ phổ biến như: quản lý trạng thái bằng React Context API, xử lý thanh toán bằng cổng MoMo hoặc VNPay, và phân quyền người dùng trong hệ thống backend. Những công nghệ này được lựa chọn dựa trên tính thực tiễn, khả năng mở rộng và dễ tiếp cận đối với người mới bắt đầu.

1.3.2 Về mặt ứng dụng

ĐATN có các đóng góp về mặt ứng dụng như sau

- **Xây dựng giao diện** người mua cho phép xem danh mục, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ và thanh toán nhanh.
- **Thiết kế giao diện** quản trị cho người bán để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và theo dõi doanh thu.
- **Tính năng tùy biến** giao diện (logo, banner, thông tin liên hệ) giúp cá nhân hóa thương hiệu.

- **Đảm bảo khả năng mở rộng** (hỗ trợ thêm ngành hàng, tính năng khuyến mãi) trong các giai đoạn sau.

1.4 Bố cục đồ án

Phần mở đầu của đồ án đã trình bày tổng quan về vấn đề kinh doanh trực tuyến hiện nay, đặc biệt là những khó khăn và hạn chế mà các hộ kinh doanh nhỏ, cá nhân bán hàng online đang gặp phải khi phụ thuộc vào các nền tảng thương mại điện tử hoặc mạng xã hội.

Các chương của báo cáo được thực hiện như sau:

Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu. Chương này khảo sát một số người dùng, các cơ sở kinh doanh hiện nay nhằm để thu thập thông tin người dùng, phân tích đối tượng sử dụng và các chức năng chính của hệ thống.

Chương 3: Trình bày các công nghệ, thư viện áp dụng trong hệ thống. Chương này tập trung về giới thiệu các công nghệ chính được sử dụng. Chỉ ra các điểm mạnh và lý do được lựa chọn cho hệ thống. Bên cạnh đó, phần này sẽ phân tích về các công nghệ như: ReactJS, Laravel....

Chương 4: Trình bày kết quả thực nghiệm. Trong chương 4 này, sẽ trình bày về kiến trúc tổng quan của hệ thống, các mô hình sử dụng và giao diện người dùng. Các kết quả sẽ được phân tích chi tiết ở chương này.Ngoài ra, trong chương 4 sẽ nói về các bước phát triển, thiết kế và đánh giá của hệ thống thông qua các kiểm nghiệm thực tế.

Chương 5: Giải pháp và đóng góp.Trong chương này, sẽ trình bày các giải pháp nổi bật, kết quả đạt được của giải pháp đó. Giải thích các thuật toán, các giải pháp đưa ra cho ứng dụng để giải quyết bài toán người dùng.

Chương 6: Kết luận.Chương này sẽ tổng kết lại những khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển hệ thống. Trình bày về những điểm đạt được và những hạn chế của sản phẩm và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống.

Việc phát triển **Trang website bán hàng cho gia đình** không chỉ đáp ứng nhu cầu cho các gia đình, hộ kinh doanh nhỏ mà còn mở ra nhiều cơ hột phát triển mạnh. Với giải pháp được đề xuất nêu trên, hi vọng dự án sẽ đạt được mục tiêu và đóng góp tích cực cho việc kinh doanh trực tuyến

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này tiết hành khảo sát thực tế, trực tiếp với người dùng. Đồng thời, đưa ra những kết luận, nghiên cứu liên quan đến đề tài.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Để xác định một hệ thống Website bán hàng trực tuyến cẫn những chức năng gì, thì em đã tiến hành một cuộc khảo sát có quy mô nhỏ với cả những nhà bán hàng và người mua hàng, ở cả những vùng quê, nông thôn và cả ở những nơi có điều kiện phát tiển hơn. Nhằm để thu thập thông tin để có cái nhìn tổng quan về kỳ vọng và mong muốn của họ đối với sản phẩm là một trang web bán hàng

Mục tiêu: Thông qua việc khảo sát người dùng, phân tích các hệ thống tương tự và đánh giá yêu cầu thực tế, em hướng đến việc thiết kế và phát triển một trang web thương mại điện tử đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng, phù hợp với mô hình kinh doanh hộ gia đình.em có thể đảm bảo rằng website được phát triển sẽ đáp ứng đúng các yêu cầu thực tiễn và mang lại giá trị cao nhất cho người sử dụng.

Phương pháp: Khảo sát thực hiện bằng cách tạo ra form khảo sát cho mọi người điền. Các câu hỏi được tạo ra phù hợp nhất để có thể thu thập thông tin về các chức năng mà họ coi là quan trọng. Bên cạnh đó, em còn đi khảo sát trực tiếp người dùng và lưu lại các thông tin quan trọng

Kết quả: Qua quá trình khảo sát thực tế người dùng (bao gồm cả người bán trong gia đình và người mua hàng tiềm năng), em thu được những thông tin quan trọng để định hướng phát triển hệ thống website bán hàng trực tuyến phù hợp với mô hình kinh doanh hộ gia đình.

Một số tính năng được người dùng phản hồi tích cực và được xem là không thể thiếu đối với một trang web bán hàng trực tuyến hiện đại:

- **Quản lý giỏ hàng:** Cho phép người mua dễ dàng thêm, xóa và chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng.
- **Thanh toán trực tuyến an toàn và thuận tiện:** Tích hợp các cổng thanh toán phổ biến VNPay [1], thanh toán bằng chuyển khoản giúp người mua dễ dàng hoàn tất giao dịch.
- **Giao diện người dùng thân thiện, dễ dàng sử dụng:** Đơn giản, dễ sử dụng, dễ tiếp cận nhất kể cả với người ít tiếp xúc công nghệ như người lớn tuổi trong gia đình.(**Đây là chức năng được chú ý nhiều nhất**)
- **Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng:** Bao gồm tính năng trò chuyện trực tuyến

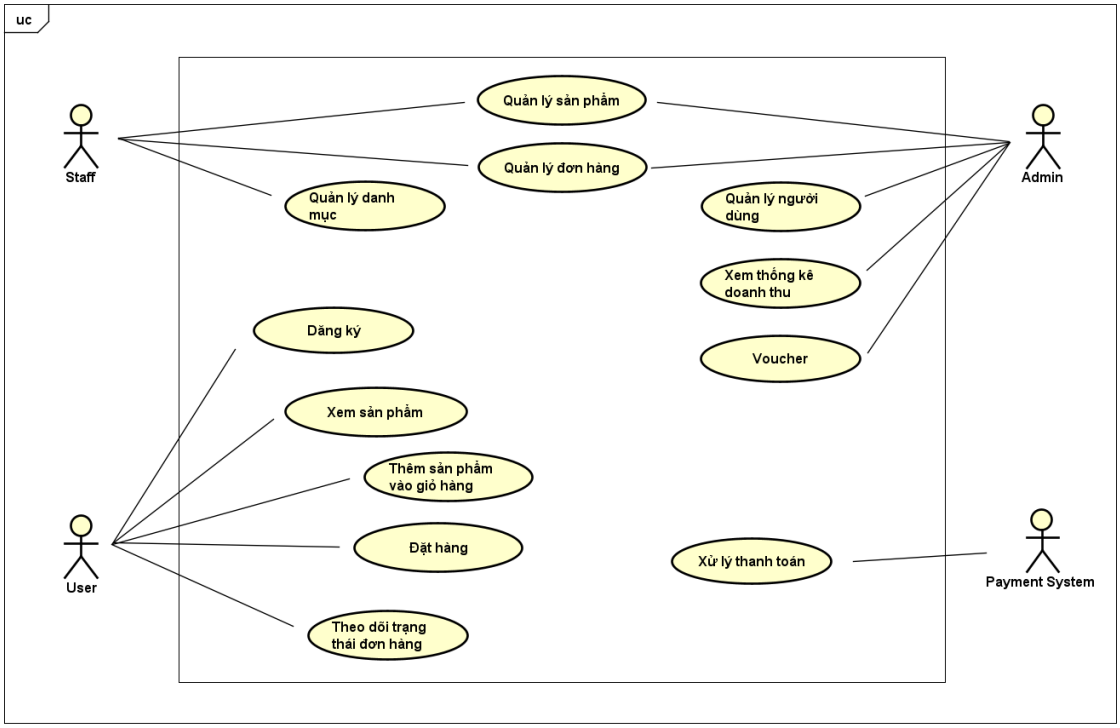
hoặc hệ thống phản hồi qua email/số điện thoại.

Những phản hồi từ cuộc khảo sát là cơ sở quan trọng giúp em lựa chọn và ưu tiên các tính năng cần phát triển trong hệ thống.Đồng thời, việc đảm bảo các yếu tố cơ bản khác cũng tạo lợi thế cạnh tranh cho website của gia đình.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Ứng dụng đã được tích hợp vào hệ thống bán hàng. Để truy cập vào ứng dụng, người dùng cần có tài khoản được khởi tạo bởi quản trị viên hệ thống. Trong hệ thống, người dùng được phân thành ba vai trò chính gồm User (khách hàng), Staff (nhân viên) và Admin (quản trị viên). Mỗi vai trò có quyền truy cập và chức năng riêng, được định nghĩa rõ ràng nhằm đảm bảo hoạt động hệ thống được quản lý hiệu quả và bảo mật. Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống được trình bày ở Hình 2.1.



Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quát

Các tác nhân tham gia ứng dụng bao gồm:

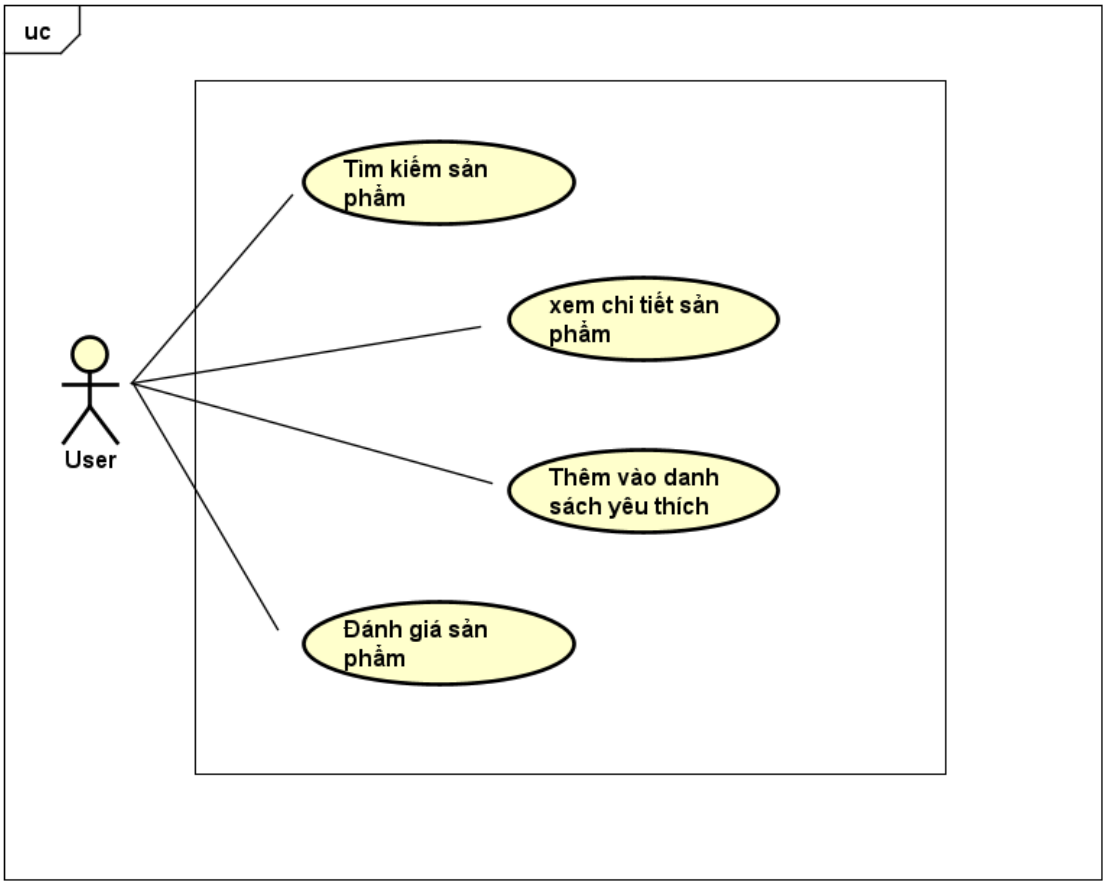
- **Khách hàng (User):** Là người dùng cuối của hệ thống, có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đánh giá sản phẩm sau khi mua.
- **Nhân viên (Staff):** Là người có vai trò hỗ trợ quản trị hệ thống, được phân

quyền để quản lý danh mục sản phẩm, theo dõi đơn hàng, xử lý yêu cầu của khách hàng, và hỗ trợ vận hành hệ thống ở mức nghiệp vụ.

- **Quản trị viên (Admin):** Là người có quyền cao nhất trong hệ thống, có thể quản lý toàn bộ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, voucher, báo cáo thống kê, và thiết lập các chính sách hoạt động của website. Admin cũng có quyền phân quyền cho các nhân viên và giám sát toàn bộ hệ thống.
- **Payment System (Hệ thống thanh toán):**Là hệ thống trung gian xử lý các giao dịch thanh toán. Hệ thống này sẽ nhận thông tin từ chức năng Thanh toán đơn hàng và xử lý xác nhận thanh toán.

2.2.2 Biểu đồ phân rã của usecase "Xem sản phẩm"

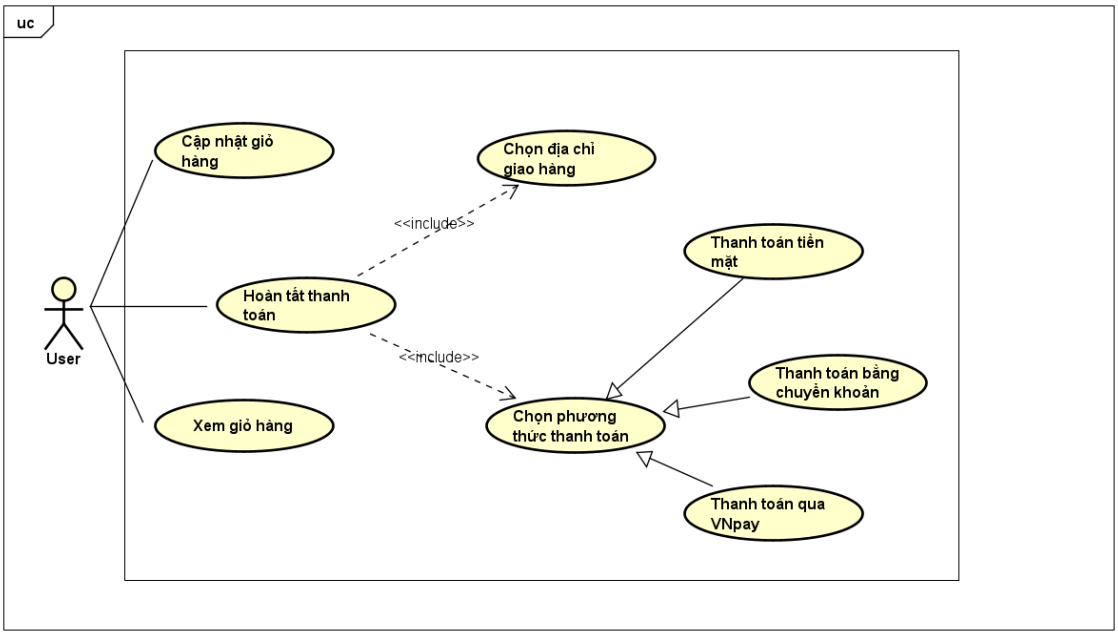
Hình 2.2 là biểu đồ phân rã của use case "Xem sản phẩm", mô tả chi tiết các hành vi và tương tác giữa người dùng và hệ thống.



Hình 2.2: Phân rã usecase "Xem sản phẩm"

2.2.3 Biểu đồ phân rã của usecase "Đặt hàng"

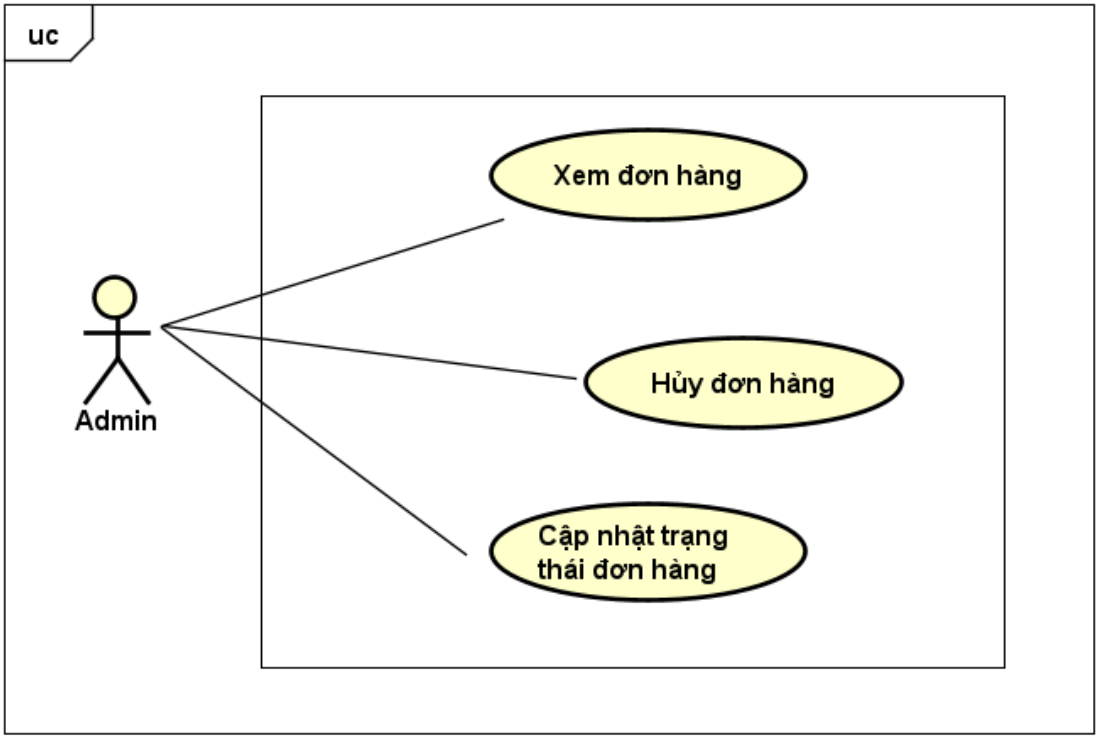
Hình 2.3 là biểu đồ phân rã của use case "Đặt hàng", thể hiện các bước và tương tác giữa người dùng và hệ thống trong quá trình thực hiện đặt hàng, bao gồm việc chọn sản phẩm, xác nhận thông tin giao hàng



Hình 2.3: Phân rã usecase "Đặt hàng"

2.2.4 Biểu đồ phân rã của usecase "Quản lý Đơn Hàng"

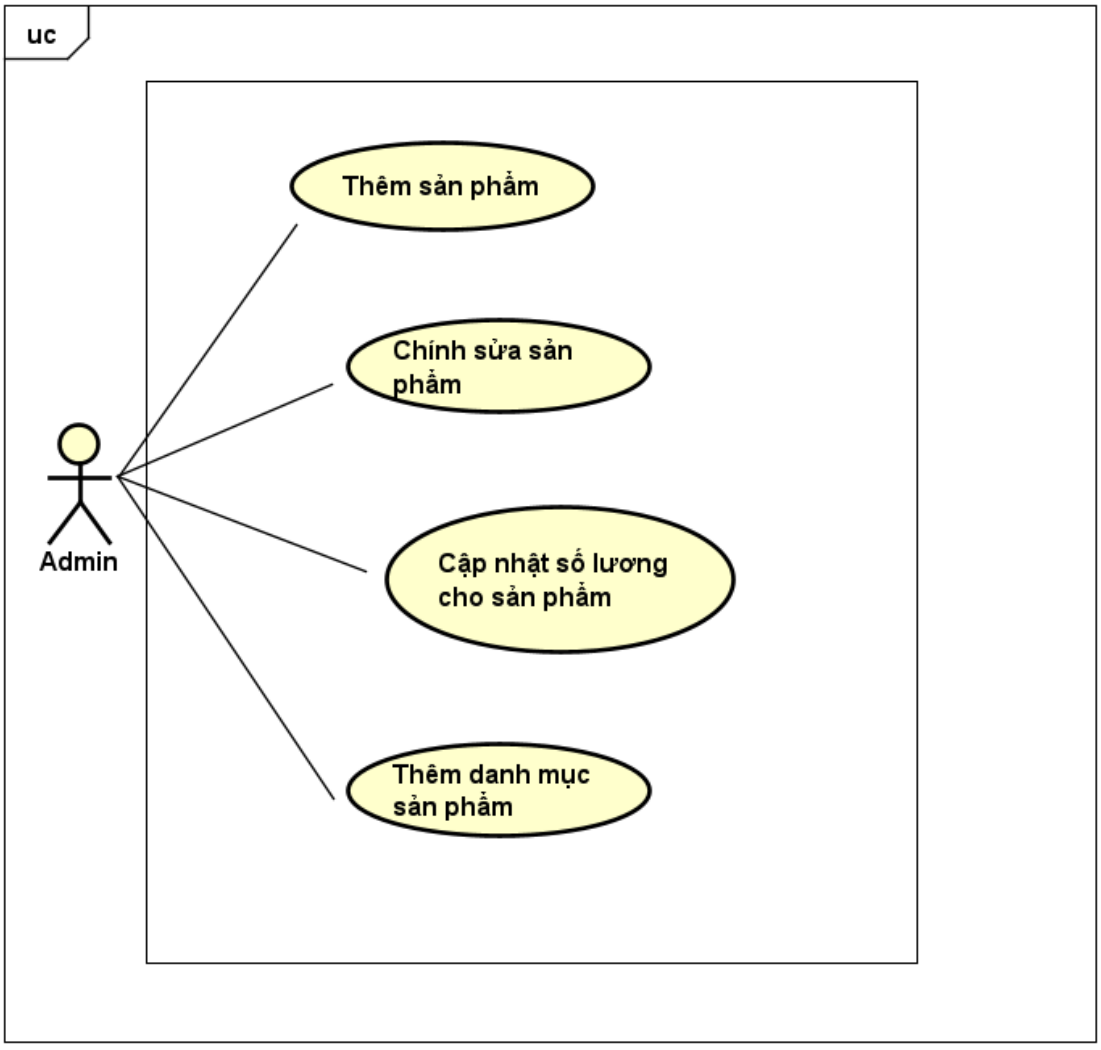
Hình 2.4 là biểu đồ phân rã của usecase "quản lý đơn hàng", thể hiện các chức năng chính trong quy trình quản lý bao gồm: cập nhật trạng thái đơn hàng,hủy đơn, và xem danh sách sản phẩm hiện có.



Hình 2.4: Phân rã của usecase "Quản lý đơn hàng"

2.2.5 Biểu đồ phân rã của usecase "Quản lý sản phẩm"

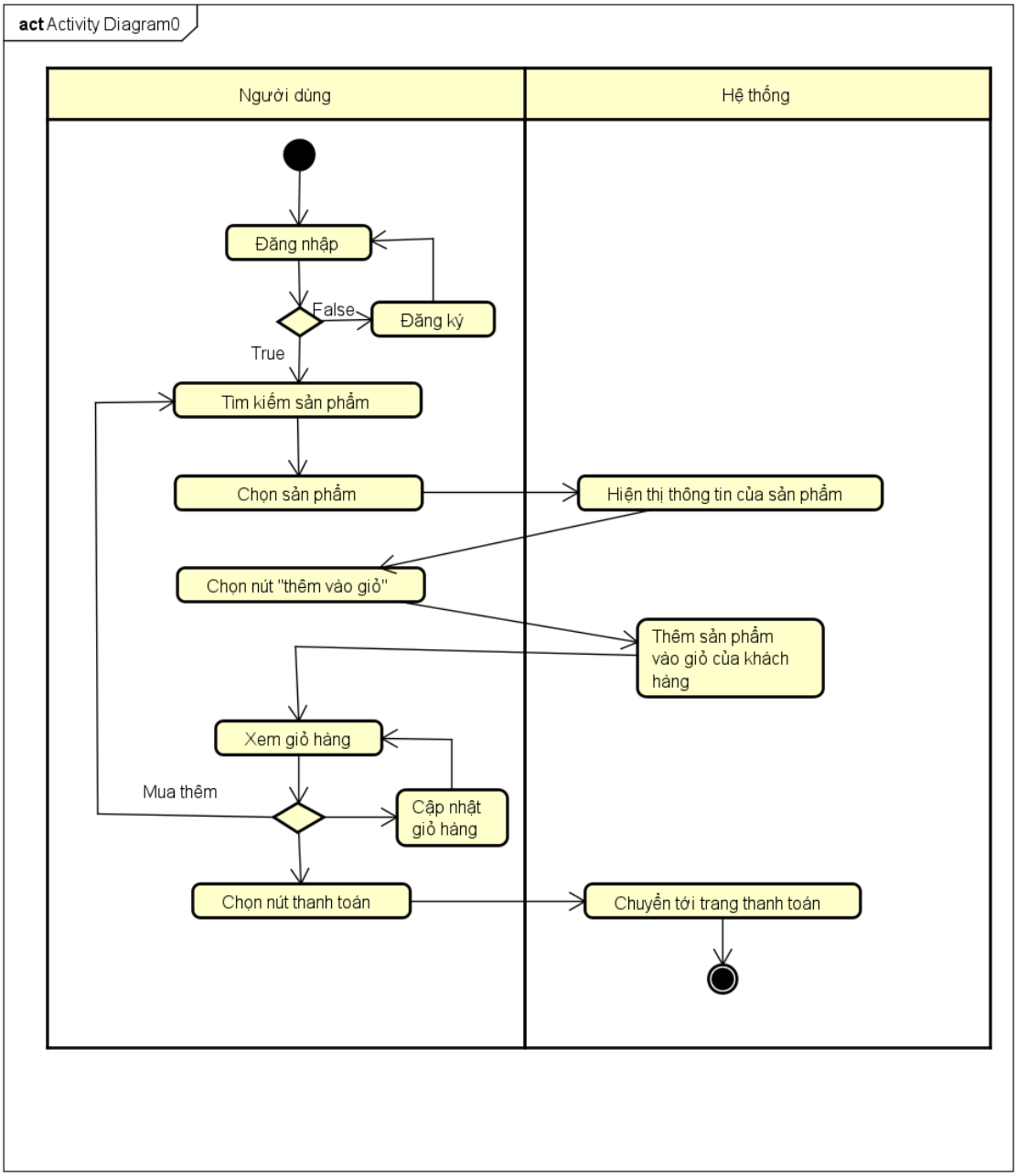
Hình 2.5 là biểu đồ phân rã của usecase "quản lý sản phẩm", thể hiện các chức năng con chính trong quy trình quản lý bao gồm: tạo mới sản phẩm, chỉnh sửa thông tin sản phẩm, xóa sản phẩm không còn sử dụng, và xem danh sách sản phẩm hiện có.



Hình 2.5: Phân rã usecase "Quản lý sản phẩm"

2.2.6 Quy trình nghiệp vụ

Hình 2.6 là biểu đồ hoạt động cho quy trình nghiệp vụ mua sắm của khách hàng



Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động cho quy trình nghiệp vụ mua sắm của khách hàng

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả usecase "Xem sản phẩm"

Mã Usecase	UC001
Tên Usecase	Xem sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Không có

<table>
<tr><td rowspan="10">Luồng sự kiện chính</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Khách hàng</td><td>Khách hàng truy cập trang chủ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Khách hàng</td><td>Tìm kiếm sản phẩm muốn mua</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiện thị sản phẩm và danh sách sản phẩm tương tự</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Khách hàng</td><td>chọn sản phẩm muốn mua</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Hiện thị chi tiết thông tin sản phẩm</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Khách hàng</td><td>Ấn nút thêm vào giỏ hàng, cứ ấn 1 lần thì số lượng tăng thêm</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Thêm sản phẩm vào giỏ và hiện thị thông báo thành công</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Khách hàng</td><td>Có thể thêm bình luận và đánh giá sản phẩm</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu bình luận của khách và thêm đánh giá mới</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Luồng sự kiện thay thế</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>6.a.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra số lượng trong kho, nếu quá số lượng sẽ thông báo không đủ</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Không có</td></tr>
</table>

Bảng 2.1: Đặc tả usecase "Xem sản phẩm"

2.3.2 Đặc tả usecase "Theo dõi đơn hàng"

Mã Usecase	UC002
Tên Usecase	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Không có

<table>
<tr><td rowspan="7">Luồng sự kiện chính</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn biểu tượng "avatar" trên góc phải giao diện và chọn thông tin cá nhân</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Điều hướng đến trang thông tin cá nhân khách hàng</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Khách hàng</td><td>Ấn vào "Xem chi tiết đơn hàng"</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy dữ liệu và hiện thị tông tin các đơn hàng của khách hàng</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn một đơn hàng</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Điều hướng đến trang chi tiết của đơn hàng</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Luồng sự kiện thay thế</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>4.a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiện thị không có đơn hàng</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Không có</td></tr>
</table>

Bảng 2.2: Đặc tả usecase "Theo dõi đơn hàng"

2.3.3 Đặc tả usecase "Quản lý đơn hàng"

Mã Usecase	UC003
Tên Usecase	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Admin, Staff
Tiền điều kiện	Không có

<table>
<tr><td rowspan="9">Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Tác nhân</th><th>Mô tả hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản lý</td><td>"Chọn Quản lý đơn hàng" trên thanh side bar giao diện</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Điều hướng đến trang hiện thị danh sách đơn hàng</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản lý</td><td>chọn đơn hàng, thực hiện chỉnh sửa tình trạng đơn hàng, và có thể thêm lý do</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật trạng thái của đơn hàng và tải lại trang, thông báo cập nhật thành công</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn "Xem" chi tiết</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Điều hướng đến trang chi tiết của đơn hàng</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn nút "xóa đơn hàng"</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Thực hiện xóa đơn hàng và chuyển về danh sách đơn hàng</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>STT</th><th>Tác nhân</th><th>Mô tả hành động</th></tr>
<tr><td>2.a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiện thị không có đơn hàng</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Không có</td></tr>
</table>

Bảng 2.3: Đặc tả usecase "Quản lý đơn hàng"

2.3.4 Đặc tả usecase "Quản lý sản phẩm"

Mã Usecase	UC004
Tên Usecase	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Admin, Staff
Tiền điều kiện	Không có

<table>
<tr><td rowspan="11">Luồng sự kiện chính</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản lý</td><td>"Chọn Quản lý sản phẩm" trên thanh side bar giao diện</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Điều hướng đến trang hiện thị danh sách sản phẩm</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản lý</td><td>chọn thêm sản phẩm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>chuyển hướng đến trang thêm sản phẩm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Quản lý</td><td>Điền đầy đủ thông tin của sản phẩm và ấn "tải lên"</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thêm sản phẩm thành công, điều hướng về trang danh sách sản phẩm</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Quản lý</td><td>Chọn nút "xóa"</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Thực hiện xóa sản phẩm, chuyển về danh sách sản phẩm và thông báo xóa thành công</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Quản lý</td><td>Chọn nút "chỉnh sửa" và thực hiện chỉnh sửa</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật sản phẩm, chuyển về danh sách sản phẩm và thông báo cập nhật thành công</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Luồng sự kiện thay thế</td><td>STT</td><td>Tác nhân</td><td>Mô tả hành động</td></tr>
<tr><td>2.a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiện thị không có sản phẩm nào</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Không có</td></tr>
</table>

Bảng 2.4: Đặc tả usecase "Quản lý sản phẩm"

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu chung

Ngoài các yêu cầu chức năng chính, hệ thống web bán hàng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và dễ dàng phát triển.Thời gian tải trang không quá 3 giây khi truy cập từ mạng internet bình thường.Các thao tác quan trọng như thanh toán, cập nhật giỏ hàng, đặt hàng phải phản hồi trong vòng 2 giây.

2.4.2 Về giao diện

Đây một yêu cầu phi chức năng rất quan trọng. Giao diện phải được thiết kế dễ sửa dụng, tiếp cận, phù hợp với mọi đối tượng. Đặc biệt là với người già, người ít tiếp xúc với công nghệ vẫn có thể sử dụng được.Thiết kế các thành phần bố cục hợp lý, nổi bật những nội dung quan trọng như thông tin sản phẩm, và giỏ hàng. Màu sắc cần hài hòa, không gây mỏi mắt khi sử dụng lâu, đồng thời đảm bảo tương phản tốt để hỗ trợ người dùng có thị lực yếu.

Qua cuộc khảo sát và phân tích yêu cầu của cả người bán và người mua, chương này đã làm rõ những chức năng cốt lõi cũng như mong muốn mà người dùng hướng đến. Các yêu cầu được xác định không chỉ phản ánh nhu cầu thực tiễn mà còn là cơ sở định hướng cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Ở chương này, em sẽ trình bày về công nghệ mà em đã sử dụng trong đồ án tốt nghiệp

3.1 Laravel

3.1.1 Laravel và đặc điểm của laravel

Laravel [2] được hiểu đơn giản làm một framework PHP dùng để xây dựng các ứng dụng web trên nhiều nền tảng khác nhau, theo mô hình MVC (Model-View-Controller). Được ra mắt lần đầu vào năm 2011, Laravel nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà phát triển web. Các tính năng chính của laravel có như:

- **Cú pháp rõ ràng và dễ đọc:** Laravel được thiết kế với cú pháp rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu, giúp người phát triển có thể viết mã một cách tự nhiên và trực quan. Việc sử dụng các từ khóa thân thiện với lập trình viên và cấu trúc lệnh hợp lý giúp giảm thời gian học tập và tăng hiệu quả phát triển.
- **Eloquent ORM:** Laravel tích hợp Eloquent ORM – một hệ thống ORM (Object-Relational Mapping) rất mạnh mẽ và dễ sử dụng. Với Eloquent, mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu sẽ tương ứng với một mô hình (model) trong mã nguồn, cho phép người phát triển tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng.
- **Hệ thống template Blade:** Blade là hệ thống template mặc định của Laravel, cung cấp cú pháp nhẹ, dễ đọc và tích hợp chặt chẽ với các chức năng của Laravel.Blade giúp việc xây dựng giao diện trở nên đơn giản và rõ ràng hơn, đồng thời hỗ trợ tái sử dụng mã hiệu quả hơn trong các dự án phức tạp.
- **Quản lý cơ sở dữ liệu với Migration và Seeder:**Laravel cung cấp hệ thống Migration giúp theo dõi và kiểm soát thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách có hệ thống.Việc quản lý dữ liệu trở nên linh hoạt, có thể kiểm soát theo phiên bản như Git cho mã nguồn.
- **Hệ thống quản lý gói mạnh mẽ:**Laravel được xây dựng dựa trên nền tảng PHP hiện đại và tận dụng triệt để Composer – công cụ quản lý gói chính thức của PHP. Điều này giúp Laravel có một hệ sinh thái phong phú, dễ dàng mở rộng và tích hợp nhiều tính năng từ bên thứ ba hoặc do cộng đồng đóng góp..

3.1.2 So sánh Laravel và các framework khác

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, việc chọn framework phù hợp đẻ phát triển cũng trở nên quan trọng.Laravel là một trong những framework PHP hiện đại

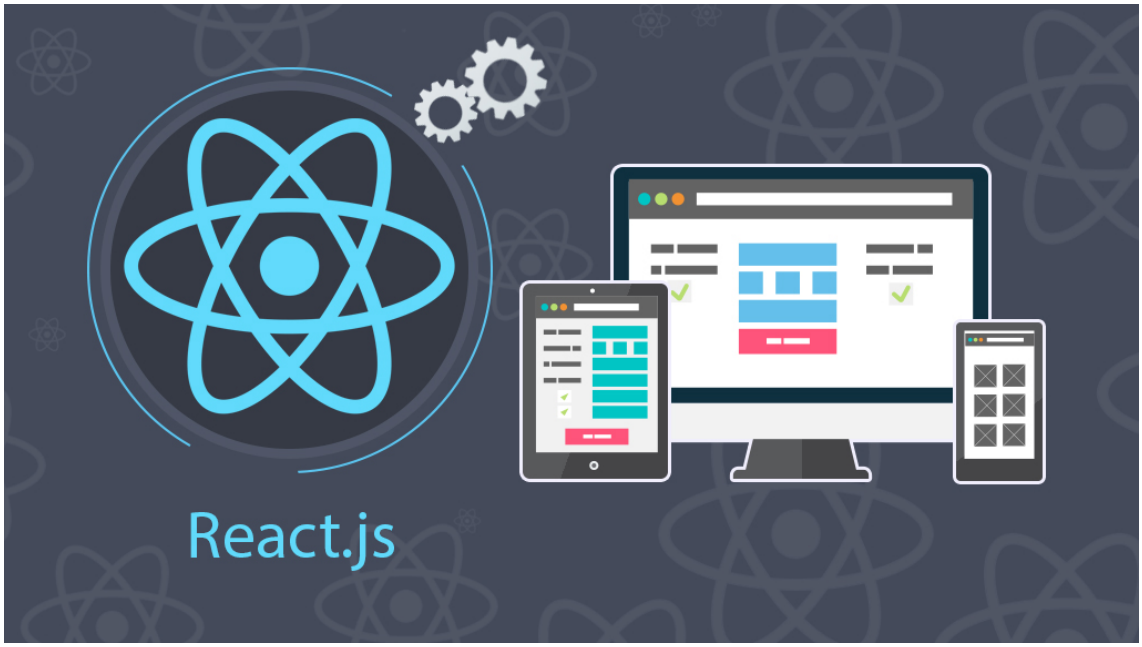
và phổ biến nhất hiện nay. Khi so sánh với các framework khác như CodeIgniter, Symfony, hay Yii, Laravel nổi bật nhờ sự cân bằng giữa tính năng mạnh mẽ và trải nghiệm phát triển dễ dàng. Laravel sử dụng kiến trúc MVC rõ ràng, hỗ trợ hệ thống routing RESTful, tích hợp sẵn Blade template engine gọn nhẹ và Eloquent ORM – một trong những ORM mạnh mẽ, trực quan nhất trong thế giới PHP.

Một tính năng nổi bật của Laravel là Blade template. Đây là hệ thống template (giao diện) chính thức được tích hợp trong Laravel. Đây là một trong những điểm mạnh nổi bật giúp Laravel trở nên thân thiện và dễ dùng hơn các framework PHP khác. Blade không chỉ đơn giản, mà còn rất mạnh mẽ và linh hoạt, giúp lập trình viên xây dựng giao diện người dùng một cách hiệu quả và rõ ràng.

3.2 ReactJs

3.2.1 Giới thiệu về ReactJs

ReactJS [3] là một thư viện JavaScript mạnh mẽ được phát triển theo xu hướng Single Page Application,được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện người dùng động và tương tác trong các ứng dụng web. ReactJS được phát triển bởi Facebook và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011.Tuy nhiên, ReactJS không được công bố cho cộng đồng phát triển cho đến năm 2013, khi Facebook công bố mã nguồn mở của nó và giới thiệu cho cộng đồng lập trình viên. Từ đó, ReactJS nhanh chóng trở thành một trong những thư viện phổ biến nhất để phát triển các ứng dụng web động.



Hình 3.1: ReactJS

Một số điểm mạnh của ReactJs:

- **JSX:** JSX là một ngôn ngữ lập trình phân biệt được sử dụng trong ReactJS để mô tả các thành phần UI.Cho phép viết cú pháp HTML ngay trong JavaScript.JSX được biên dịch thành các câu lệnh React.createElement().
- **Components:**ReactJS cho phép phát triển ứng dụng web theo mô hình component. Component có thể là class component hoặc functional component (hook).Dễ bảo trì, phát triển và mở rộng dự án.
- **State và Props:**ReactJS cho phép quản lý trạng thái của các thành phần UI thông qua State và Props. State là trạng thái của một thành phần được quản lý bởi nó chính, trong khi Props là các giá trị được truyền vào từ bên ngoài để tùy chỉnh hoặc điều khiển hành vi của một thành phần.
- **Redux:**Redux là một thư viện quản lý state (trạng thái) cho ứng dụng JavaScript, thường dùng cùng với React.
- **Virtual DOM:**React tạo một bản sao ảo của DOM thật (Virtual DOM).ReactJS sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng.Khi state hoặc props thay đổi, React chỉ cập nhật những phần cần thiết trên DOM thật, không làm reload toàn bộ trang.
- **React Hooks:**Các hàm đặc biệt cho phép sử dụng state và các tính năng React khác trong functional component.Ví dụ: useEffect, useState...

3.2.2 So sánh ReacJS và ngôn ngữ khác

ReactJS sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật giúp nó trở thành một trong những thư viện phát triển giao diện web phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Trước hết, React dựa trên kiến trúc component, cho phép chia nhỏ giao diện thành các phần độc lập, dễ tái sử dụng và bảo trì. Điều này giúp các nhóm phát triển làm việc hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu lỗi khi mở rộng hoặc chỉnh sửa ứng dụng.

Một ưu điểm quan trọng khác là cơ chế Virtual DOM, giúp React cập nhật và render lại giao diện một cách tối ưu và nhanh chóng chỉ với những phần thay đổi, thay vì làm mới toàn bộ trang. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và tăng hiệu suất ứng dụng, đặc biệt với các UI phức tạp.

Tóm lại, ReactJS không chỉ mạnh về mặt kỹ thuật với hiệu suất và modularity, mà còn sở hữu hệ sinh thái phong phú cùng cộng đồng rộng lớn, giúp phát triển ứng dụng web hiện đại một cách linh hoạt, hiệu quả và dễ dàng mở rộng.

3.3 MySQL

3.3.1 Giới thiệu về MySQL

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (gọi tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình client-server. MySQL được tích hợp apache, PHP.MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1995,MySQL nhanh chóng trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web và doanh nghiệp nhờ vào tính ổn định, khả năng tương thích đa nền tảng và hiệu suất cao.Vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh

Một số đặc điểm của MySQL:

- **Hiệu suất cao và khả năng mở rộng:** MySQL được tối ưu hóa để xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.Có thể mở rộng quy mô dễ dàng, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý ngày càng tăng của hệ thống.
- **Tính linh hoạt và tùy biến cao:** MySQL hỗ trợ nhiều nền tảng, nhiều loại engine lưu trữ và cho phép người dùng tùy chỉnh cấu hình để phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng.
- **Mã nguồn mở:** MySQL là phần mềm mã nguồn mở theo giấy phép GPL.Người dùng có thể tự do sử dụng, chỉnh sửa, phân phối theo nhu cầu.
- **Khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng:** Có thể xử lý từ website nhỏ đến hệ thống lớn hàng triệu bản ghi.Có thể cấu hình replication (nhân bản) hoặc cluster (cụm máy chủ) để tăng khả năng mở rộng theo chiều ngang.

3.3.2 So sánh MySQL và các nền tảng khác

Tiêu chí	MySQL	MongoDB
Kiểu CSDL	Quan hệ (Relational Database)	Phi quan hệ – NoSQL (Document Database)
Cấu trúc dữ liệu	Dữ liệu lưu trong bảng (table), các bảng liên kết qua khóa ngoại	Dữ liệu lưu trong document dạng JSON/BSON, tập hợp trong collection

Ngôn ngữ truy vấn	SQL – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc	MongoDB Query Language (MQL) – cú pháp gần giống JSON
Tính toàn vẹn dữ liệu	Cao – hỗ trợ khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu	Thấp hơn – không có khóa ngoại, phải kiểm soát logic ở ứng dụng
Tốc độ và hiệu suất	Tốt cho truy vấn có cấu trúc, phức tạp, dữ liệu quan hệ	Tốt cho dữ liệu phi cấu trúc, cần tốc độ cao và linh hoạt

Bảng 3.1: So sánh MySQL với MongoDB

Trong quá trình phát triển hệ thống, việc lựa chọn cơ sở dữ liệu phù hợp là yếu tố quan trọng.MySQL phù hợp với những hệ thống yêu cầu dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, có mối quan hệ chặt chẽ giữa các bảng và cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao, ví dụ như các hệ thống quản lý bán hàng, tài chính, ERP, CRM. Trong khi đó, MongoDB phù hợp với các ứng dụng hiện đại có dữ liệu thay đổi linh hoạt, không cố định như mạng xã hội, blog, hệ thống IoT hoặc phân tích log thời gian thực. Ngoài ra, MongoDB hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang rất tốt với cơ chế sharding, trong khi MySQL chủ yếu mở rộng theo chiều dọc.Tóm lại, việc lựa chọn giữa MySQL hay các nền tảng khác cần dựa trên đặc điểm của ứng dụng, cấu trúc dữ liệu và yêu cầu về hiệu năng, tính toàn vẹn cũng như khả năng mở rộng của hệ thống.

3.4 Python

3.4.1 Giới thiệu về Python

Python[4] là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, được tạo ra bởi Guido van Rossum và ra mắt lần đầu vào năm 1991.

Nhờ cú pháp đơn giản, dễ đọc và gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, Python trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người mới bắt đầu lẫn lập trình viên chuyên nghiệp.Một điểm mạnh nổi bật của Python là hệ sinh thái thư viện phong phú, cho phép phát triển đa dạng các ứng dụng từ web (với Flask, Django) đến trí tuệ nhân tạo (với TensorFlow, PyTorch), khoa học dữ liệu (với Pandas, NumPy), và tự động hóa (với Selenium, PyAutoGUI)

Ưu điểm của Python:

- Cú pháp của Python rõ ràng và gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp người học dễ

tiếp cận và lập trình viên dễ dàng viết mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì.

- Python có thư viện tiêu chuẩn đa dạng hỗ trợ nhiều tác vụ phổ biến như xử lý tệp tin, biểu thức chính quy, phát triển web, xử lý dữ liệu,...
- Python có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Windows, macOS, Linux), giúp mã nguồn dễ dàng di chuyển và triển khai.



Hình 3.2: Python

3.5 Các kiến thức liên quan

3.5.1 Mô hình học máy Random Forest

Theo GeeksforGeeks [5]Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm mô hình học dựa trên cây quyết định (decision tree), sử dụng kỹ thuật bagging (BootstrapAggregating) để cải thiện độ chính xác và giảm thiểu overfitting. Random Forest xây dựng một tập hợp các cây quyết định, mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu ngẫu nhiên của dữ liệu huấn luyện, và kết quả dự đoán của mô hình được tính bằng cách lấy trung bình hoặc bỏ phiếu (với các bài toán phân loại) từ tất cả các cây trong rừng.

Ưu điểm:

- Giảm thiểu hiện tượng overfitting (quá khớp) so với cây quyết định đơn lẻ.
- Tự động xử lý các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến.
- Có khả năng đánh giá độ quan trọng của từng đặc trưng (feature importance).

Công thức tổng quát:

$$\hat{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} T_i(x)$$

- $\hat{y}$: giá trị dự đoán cuối cùng.
- N: số lượng cây quyết định (decision trees) trong rừng.
- $T_i(x)$: đầu ra (giá trị dự đoán) của cây quyết định thứ i với đầu vào x.

3.5.2 Mô hình học máy XgBoost

Theo GeeksforGeeks [6], XGBoost (Extreme Gradient Boosting) là một thuật toán học máy mạnh mẽ, thuộc nhóm các thuật toán tăng cường (boosting algorithms), được phát triển dựa trên kỹ thuật gradient boosting và sử dụng cây quyết định (decision trees) làm mô hình học cơ bản. XGBoost hoạt động theo nguyên lý học tập tổ hợp (ensemble learning), trong đó nhiều mô hình yếu (weak learners) — thường là các cây quyết định có độ sâu nhỏ — được huấn luyện tuần tự để bổ sung và hiệu chỉnh sai số của các mô hình trước đó. Qua từng vòng lặp, mô hình mới được thêm vào nhằm giảm thiểu hàm mất mát bằng cách sử dụng đạo hàm bậc nhất và bậc hai, từ đó tối ưu hóa quá trình học một cách hiệu quả hơn.

Cơ chế hoạt động:

- XGBoost xây dựng mô hình một cách tuần tự, mỗi cây mới cố gắng sửa lỗi của cây trước đó.
- Sử dụng Gradient Descent để tối thiểu hóa hàm mất mát.
- Tích hợp thêm các cơ chế Regularization (L1 và L2) giúp giảm overfitting.
- Hỗ trợ xử lý thiếu dữ liệu tự động, cắt tỉa cây thông minh (pruning) và tối ưu hóa song song.

Công thức tổng quát của mô hình XGBoost:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^{K} f_k(x_i), \quad f_k \in \mathcal{F}$$

Trong đó:

- $\hat{y}_i$: giá trị dự đoán của mẫu dữ liệu x_i.
- K: tổng số cây quyết định (decision trees) trong mô hình.
- f_k: cây quyết định thứ k.
- $\mathcal{F}$: không gian của tất cả các cây hồi quy (regression trees).

3.6 Một số công cụ khác

3.6.1 Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005.Git cho phép nhiều lập trình viên cùng làm việc trên một dự án mà vẫn đảm bảo kiểm soát tốt lịch sử thay đổi của mã nguồn, giúp dễ dàng theo dõi, so sánh, khôi phục và phối hợp làm việc nhóm. Git là công cụ không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại, đặc biệt là trong mô hình làm việc theo nhóm và các dự án có tính mở rộng cao.

Các tính năng chính của Git:

- **Quản lý phiên bản:**Git lưu trữ toàn bộ lịch sử thay đổi của mã nguồn dưới dạng các commit, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, quay lại trạng thái cũ hoặc so sánh giữa các phiên bản.
- **Hỗ trợ phân nhánh (branching) mạnh mẽ:**Người dùng có thể tạo nhiều nhánh (branch) để phát triển tính năng riêng biệt mà không ảnh hưởng đến mã chính. Các nhánh có thể được gộp (merge) lại một cách dễ dàng.
- **Tốc độ nhanh và hiệu suất cao:**Các thao tác như commit, tạo nhánh, chuyển nhánh, hoặc so sánh phiên bản được Git xử lý rất nhanh, nhờ cơ chế quản lý dữ liệu tối ưu.
- **Hệ thống kiểm soát thay đổi hiệu quả:**Git theo dõi các thay đổi trong mã nguồn theo từng tệp và dòng, giúp dễ dàng phát hiện lỗi, so sánh, và kiểm tra sự khác biệt giữa các phiên bản.

3.6.2 GitHub

GitHub [7] là một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến, được xây dựng trên nền tảng của hệ thống quản lý phiên bản Git. Được ra mắt vào năm 2008.Bên cạnh đó, GitHub còn là một cộng đồng mã nguồn mở lớn nhất thế giới, nơi các lập trình viên có thể tìm kiếm, học hỏi, đóng góp và chia sẻ kiến thức thông qua hàng triệu dự án mở.

Các tính năng của GitHub:

- **Lưu trữ và quản lý mã nguồn:**GitHub cho phép người dùng tạo các kho lưu trữ (repository) để lưu trữ mã nguồn, tài liệu, và theo dõi toàn bộ lịch sử thay đổi.
- **Hỗ trợ quản lý phiên bản với Git:**Tích hợp hoàn toàn với Git, GitHub hỗ trợ đầy đủ các thao tác như commit, push, pull, branch, và merge, giúp kiểm soát

phiên bản mã nguồn hiệu quả.

- **Tạo và quản lý nhánh (Branch):**Cho phép tạo nhiều nhánh riêng biệt để phát triển tính năng, sửa lỗi,... mà không ảnh hưởng đến mã chính. Dễ dàng tạo Pull Request để gộp nhánh.
- **Pull Request:** Cho phép người dùng gửi yêu cầu hợp nhất mã từ nhánh củahọ vào nhánh chính của dự án, giúp quản lý các thay đổi và đánh giá mã một cách hiệu quả

Trong chương này, em đã trình bày tổng quan về các công nghệ sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm cả công nghệ phía frontend, backend...Những công nghệ này sẽ đóng vai trò nền tảng vững chắc để triển khai các chức năng cụ thể của hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này sẽ trình bày chi tiết quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Kiến trúc mà em sử dụng trong ĐATN là mô hình MVC (Model-View-Controller). Đây là mô hình được sử dụng phổ biến trong phát triển phần mềm web. Mô hình này có ba thành phần chính: Model, View và Controller, giúp tăng tính tổ chức, bảo trì và mở rộng của mã nguồn.

Mô hình MVC được được mô tả như sau:

- **Model:** là thành phần chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu.Nó đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu và cung cấp các phương thức để truy xuất, tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu từ bảng đó.Có sử dụng Eloquent ORM để truy vấn dữ liệu mạnh mẽ, có thể tái sử dụng.
- **View:** là thành phần chịu trách nhiệm và trình bày dữ liệu từ Model sao cho người dùng có thể nhìn thấy và tương tác, hiển thị giao diện người dùng và tương tác với người dùng cuối.Trong ĐATN này, phần UI(Giao diện) được triển khai bằng ReactJS để xây dựng giao diện có độ linh hoạt và tương tác cao. ReactJS cho phép tạo ra các component có thể tái sử dụng, và dễ dàng bảo trì nhất.
- **Controller:** là thành phần trung gian chịu trách nhiệm nhận các yêu cầu (request) từ người dùng (thông qua URL hoặc API call), xử lý nghiệp vụ, điều phối dữ liệu giữa Model và View.Controller đảm bảo sự tương tác hợp lý và hiệu quả giữa các thành phần của hệ thống.

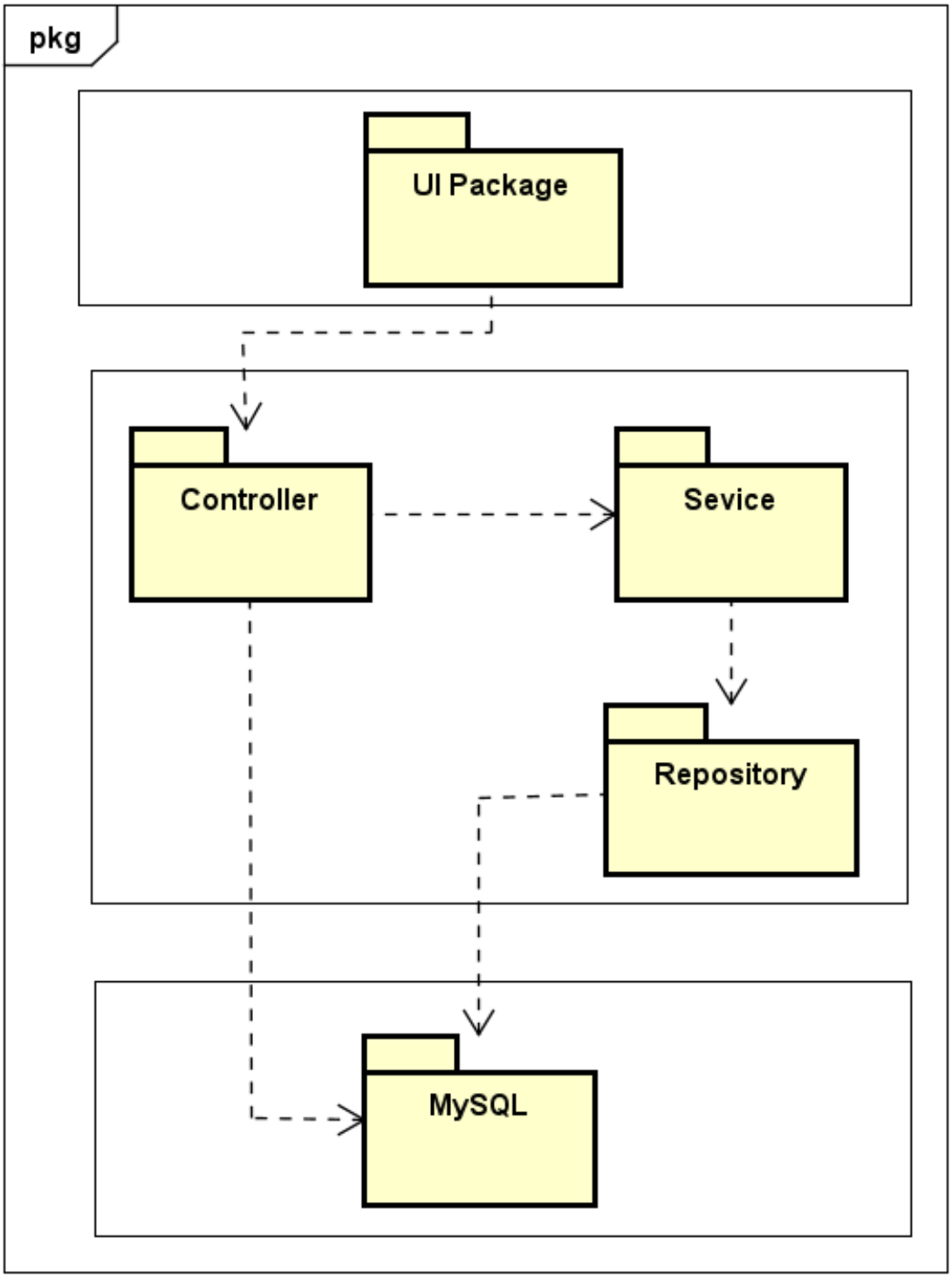
4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hệ thống được tổ chức theo mô hình nhiều tầng (layered architecture), đảm bảo nguyên tắc phân tách trách nhiệm rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Sơ đồ phụ thuộc gói (UML Package Diagram) gồm các package chính được sắp xếp từ trên xuống theo chiều hoạt động của hệ thống như sau Hình 4.1:

Phía UI sử dụng ReactJS để tạo giao diện. Frontend của hệ thống được tạo nên từ nhiều component con độc lập.

Phía Backend sử dụng laravel để xây dựng nền tảng. Cấu trúc gồm có: Controller, sevice,repository để xủa lý yêu cầu và xử lý dữ liệu.

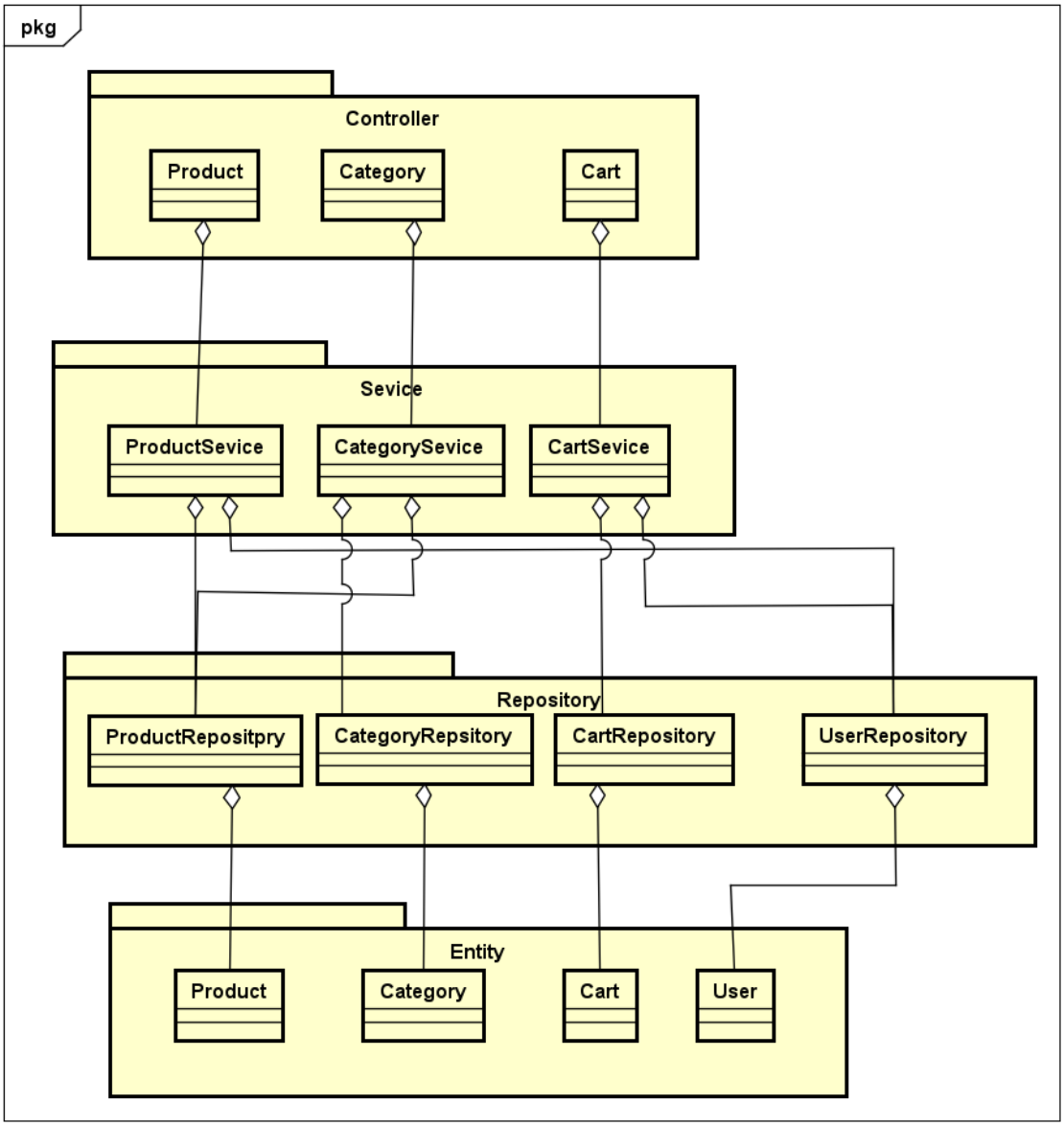
Dữ liệu được lưu trữ vào MySQL



Hình 4.1: Biểu đồ thiết kế tổng quan

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Hình 4.2 mô tả chi tiết kiến trúc các gói chính trong hệ thống.Các gói được phân bố từ trên xuống.Mỗi tầng tương ứng với một vai trò cụ thể trong luồng xử lý dữ liệu.



Hình 4.2: Biểu đồ thiết kế chi tiết các gói chính

UI: đảm nhận công việc hiện thị giao diện tương tác với người dùng.Được thực hiện bằng công nghệ ReactJS, bao gồm các thành phần (component) giao diện.Việc tách tầng giao diện giúp frontend có thể phát triển và nâng cấp độc lập so với backend.

Controller: tiếp nhận các request từ client gửi lên thông qua các endpoint API.Các controller như ProductController, UserController,... chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu đầu vào, kiểm tra dữ liệu hợp lệ, và gọi đến các service tương ứng để xử lý logic nghiệp vụ. Controller đóng vai trò như một cầu nối giữa frontend và backend.

Sevice: nơi xử lý logic nghiệp vụ của toàn hệ thống.Service giúp đảm bảo việc xử lý logic được tập trung và tách biệt với phần điều phối yêu cầu hoặc truy vấn cơ

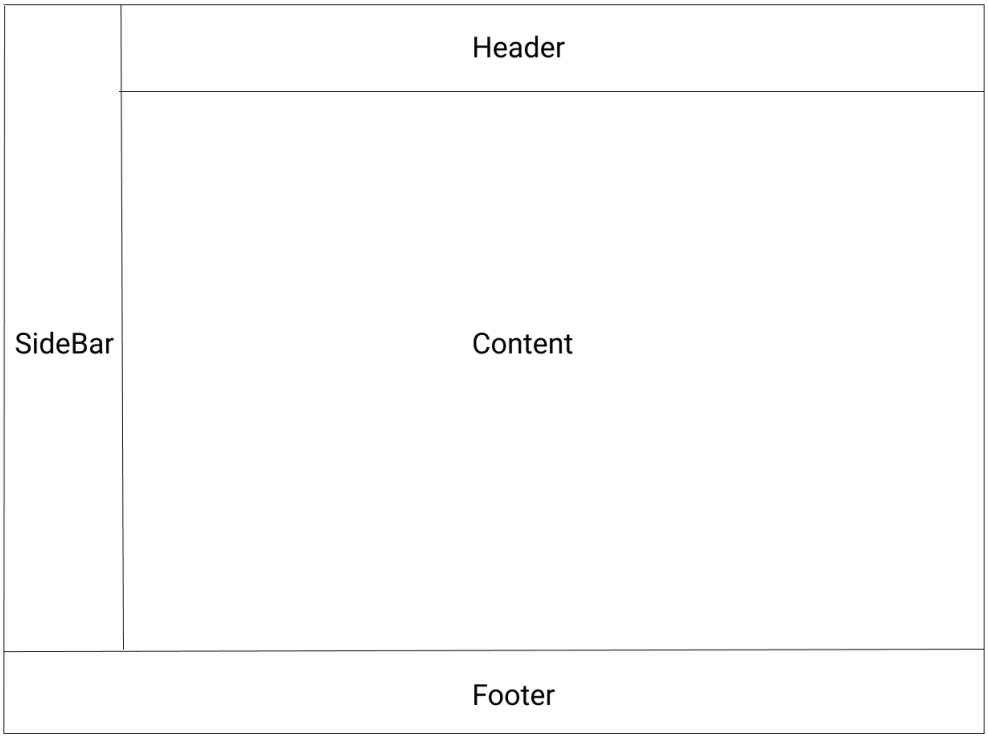
sở dữ liệu, từ đó giúp dễ dàng test và mở rộng nghiệp vụ.

Repository: nơi thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua Eloquent ORM. Việc tách repository giúp tái sử dụng code truy vấn, dễ bảo trì khi thay đổi logic cơ sở dữ liệu.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Bố cục tổng quát của ứng dụng được mô tả ở hình 4.3



Hình 4.3: Giao diện tổng quát

Giao diện ứng dụng được thiết kê phù hợp với màn hình máy tính hay laptop.Giao diện có tính tương tác cao, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc trải nghiệm. Các biểu tượng thông dụng và thanh điều hướng được sử dụng để gợi ý và hỗ trợ người dùng tương tác với hệ thống một cách dễ dàng.

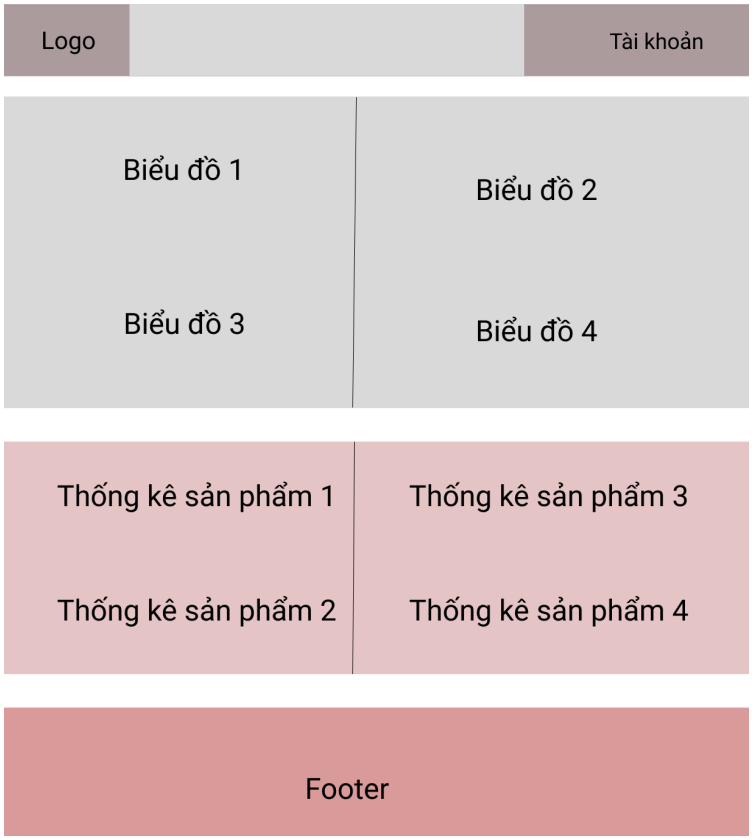
Tiêu chí	**Áp dụng trong sản phẩm**
Font chữ mặc định	14-16px
Vị trí hiển thị thông báo	Phía trên màn hình hoặc bên phải
Màu sắc	ED1C24, F15D62, f0f0f0, 1890ff

Bảng 4.1: Các thông số được dùng trong sản phẩm

Giao diện được chia thành 4 thành phần cơ bản sau:

- **Header:** hiện thị tên ứng dụng, thanh tìm kiếm và giỏ hàng, avatar người dùng.
- **Sidebar:** hiện thị giỏ hàng người dùng, và nếu là admin thì hiện sidebar có thể điều hướng chức năng.
- **Content:** hiện thị nội dung chính của trang, và các tương tác của người dùng
- **Footer:** Các thông tin liên hệ, và các nội dung cơ bản khác.

Một số thiết kế giao diện cơ bản:



Hình 4.4: Thiết kế giao diện trang chủ cho Admin

Hình 4.4 mô tả thiết kế giao diện trang chủ cho Admin. Giao diện được thiết kế rõ ràng, trực quan, nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh một cách trực tiếp và dễ dàng nhất.Màn hình có layout có header ở trên cùng, các thống kê số liệu như: Doanh mục sản phẩm, thống kê doanh thu theo ngày-tháng-năm....Các thống kê này được miêu tả dưới dạng biểu đồ giúp admin có thể dễ dàng kiểm soát.

Hình 4.5 mô tả thiết kế giao diện trang chủ cho User. Được thiết kế với mong muốn có thể mang đến cho người dùng có trải nghiệm rõ ràng,dễ thao tác, mượt mà nhất.Gồm có các thành phần: header chứa logo ứng dụng, thanh tìm kiếm, giỏ hàng và thông tin người dùng. Tiếp theo thanh điều hướng phụ có thể đến các danh mục.

Phần chính hiện thị các thông tin sản phẩm như: sản phẩm mới nhất, sản phẩm bán chạy nhất....



Hình 4.5: Thiết kế giao diện trang chủ

4.2.2 Thiết kế lớp

Các bảng 4.2, 4.3 và 4.4 thể hiện thiết kế lớp của hệ thống bán hàng trực tuyến với các thực thể chính: Product, Order, CartItem. Mỗi lớp chứa các thuộc tính đặc trưng và các phương thức mô tả quan hệ giữa các đối tượng.

Tên lớp	Product	
Danh sách thuộc tính		
Tên	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
Id	Int	Mã định danh sản phẩm
name	String	Tên sản phẩm
description	Text	Mô tả chi tiết sản phẩm
price	Float	Giá gốc
discountPrice	Float	Giá khuyến mãi (nếu có)
stock	Int	Tồn kho
sold	Int	Số sản phẩm đã bán
unit	String	Đơn vị tính
Danh sách phương thức		

Tên phương thức	**Ý nghĩa**
getDetail()	Lấy thông tin chi tiết sản phẩm
UpdateProduct(Int id)	Cập nhật thông tin sản phẩm
deleteProduct(Int id)	Xóa sản phẩm theo ID
getProductList()	Lấy danh sách toàn bộ sản phẩm

Bảng 4.2: Thiết kế lớp `Product` trong hệ thống

Tên lớp	Order	
Danh sách thuộc tính		
Tên	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
Id	Int	Mã định danh đơn hàng
userId	Int	Mã người dùng tạo đơn
totalPrice	float	Tổng giá trị đơn hàng
status	String	Trạng thái đơn hàng (Pending,..)
shippingAddress	String	Địa chỉ giao hàng
paymentMethod	String	Phương thức thanh toán
Danh sách phương thức		
Tên phương thức		**Ý nghĩa**
createOrder(cartItems)		Tạo đơn hàng
cancelOrder(Int id)		Hủy đơn hàng
updateStatus(status)		Cập nhật trạng thái đơn hàng
getOrderDetail()		Lấy thông tin chi tiết đơn hàng

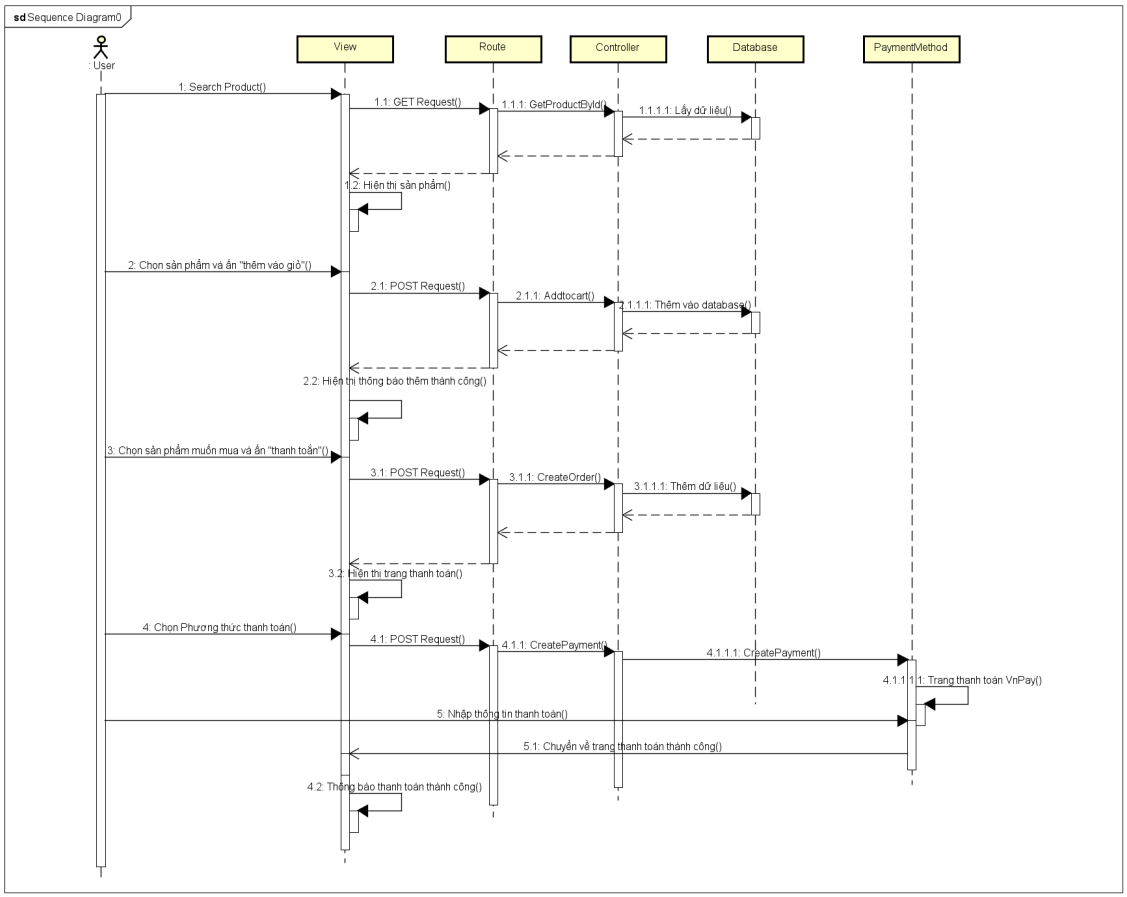
Bảng 4.3: Thiết kế lớp `Order` trong hệ thống

Tên lớp	CartItems	
Danh sách thuộc tính		
Tên	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**
id	Int	Mã định danh của mục trong giỏ hàng
userId	Int	Mã người dùng đặt hàng
productId	Int	Mã sản phẩm được thêm vào
quantity	Int	Số lượng sản phẩm
price_at_time	Float	Giá tại thời điểm thêm vào giỏ
unit	Text	đơn vị tính
Danh sách phương thức		
Tên phương thức		**Ý nghĩa**

getCartItems()	Lấy thông tin giỏ hàng
updateCart()	Cập nhật số lượng sản phẩm
addToCart	Thêm sản phẩm vào giỏ
removeProduct()	Xóa sản phẩm khỏi giỏ

Bảng 4.4: Thiết kế lớp `CartItems` trong hệ thống

Hình 4.6 mô tả quá trình người dùng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, tiến hành đặt hàng và chọn phương thức thanh toán. Hệ thống xử lý các yêu cầu thông qua các lớp View, Route, Controller và Database, sau đó kết nối với cổng thanh toán (VNPay). Kết thúc quy trình, hệ thống thông báo kết quả thanh toán cho người dùng.



Hình 4.6: Biểu đồ trình tự usecase "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng"

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a, Sơ đồ liên kết thực thể ERD

Hình 4.7 là sơ đồ ERD của hệ thống, mô tả các bảng dữ liệu chính như users, products.. Các mối quan hệ giữa các bảng được biểu diễn rõ ràng qua các khóa chính và khóa ngoại, giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống thương mại

điện tử.

Sau đây là giải thích một số thực thể chính:

- **Users:** là thực thể chính, là người dùng hệ thống, có thể có nhiều đơn hàng, có nhiều địa chỉ, có nhiều sản phẩm yêu thích, có nhiều sản phẩm trong giỏ.
- **Products:** là sản phẩm của hệ thống, thuộc về một danh mục nhất định, có thể xuất hiện nhiều trong giỏ hàng, danh sách yêu thích.
- **Cart_items:** là giỏ hàng của người dùng, chứa 1 hay nhiều sản phẩm mà người dùng muốn mua.
- **Orders:** là đơn hàng của người dùng sau khi đặt, mỗi người dùng có thể có nhiều đơn hàng.



Hình 4.7: Sơ đồ thể hiện liên kết thực thể ERD

b, User

- **Tên bảng:** Users
- **Mô tả:** Lưu trữ các thông tin người dùng khi sử dụng sản phẩm

Bảng 4.5 mô tả chi tiết cho bảng Users

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	Integer	ID người dùng
Name	String	Tên người dùng
Email	String	Email của người dùng
Passwword	String	Mật khẩu của người dùng
Address	Text	Địa chỉ của người dùng
Phone	String	Số điện thoại người dùng
Avatar	String	Đường dẫn ảnh
created_at	Timestamp	Ngày tạo
updated_at	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 4.5: Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng user

c, Products

- **Tên bảng:** Products
- **Mô tả:** Lưu trữ các thông tin, cài đặt cho sản phẩm trong hệ thống

Bảng 4.6 mô tả chi tiết cho bảng Products

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	Integer	ID sản phẩm
CategoryId	Integer	ID danh mục lấy từ bảng danh mục sản phẩm
Name	String	Tên sản phẩm
Price	Float	Giá sản phẩm
Discount_Price	Float	Giá sản phẩm sau khi giảm
Stock	Integer	Số lượng trong kho
Sold	Integer	Số lượng đã bán
Description	Text	Mô tả chi tiết sản phẩm
Media	Text	Đường dẫn ảnh
Avatar	String	Đường dẫn ảnh
created_at	Timestamp	Ngày tạo
updated_at	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 4.6: Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng Product

d, Order

- **Tên bảng:** Orders
- **Mô tả:** Lưu trữ các thông tin đặt hàng của người dùng trong hệ thống

Bảng 4.7 mô tả chi tiết cho bảng Orders

Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	Integer	ID đơn hàng
UserId	Integer	ID người đặt
Totalprice	Float	Tổng tiền đơn hàng
Paymentmethod	String	Phương thức thanh toán
updated_at	Timestamp	Ngày cập nhật
created_at	Timestamp	Ngày tạo

Bảng 4.7: Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu cho bảng order

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.8 thể hiện các công cụ, thư viện mà em sử dụng trong đồ án.

Mục đích	Công cụ	Phiên bản	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	1.100.2	`https://code.visualstudio.com/`
Ngôn ngữ backend	PHP	8.2.12	`https://www.php.net/`
Ngôn ngữ frontend	JavaScript (React.js)	18.2.0	`https://reactjs.org/`
Framework backend	Laravel	12.1.1	`https://laravel.com/`
Huấn luyện mô hình	Python	3.13.3	`https://www.python.org/`
API dự đoán	FlaskApi	3.1.1	`https://flask.palletsprojects.com/en/stable/`
Trình tạo máy chủ web	XAMPP	8.2.12	`https://www.apachefriends.org/`

Cổng thanh toán	VnPay Sandbox	3.2.1	`https://sandbox.vnpayment.vn/apis/`
Thư viện Machine Learning (ML)	scikit-learn	1.6	`https://scikit-learn.org/stable/`
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL		`https://www.mysql.com/`

Bảng 4.8: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thiện đồ án, em đã phát triển được một website bán hàng trực tuyến với nhiều ưu điêm đáng kể. Giao diện được thiết kế đơn giản, tối ưu nhất, dễ sử dụng nhất để có thế tiếp cận được với nhiều người dùng nhất (kể cả người già, người ít tiếp xúc công nghệ ở vùng nông thôn, những vùng điều kiện phát triển còn hạn chế) có thể thao tác trên phần mềm dễ dàng, tự nhiên nhất.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển, em đã tìm hiểu và cài đặt được chức năng tìm kiếm và gợi ý sản phẩm. Chức năng này rất quan trọng trong sản phẩm góp phần lớn giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

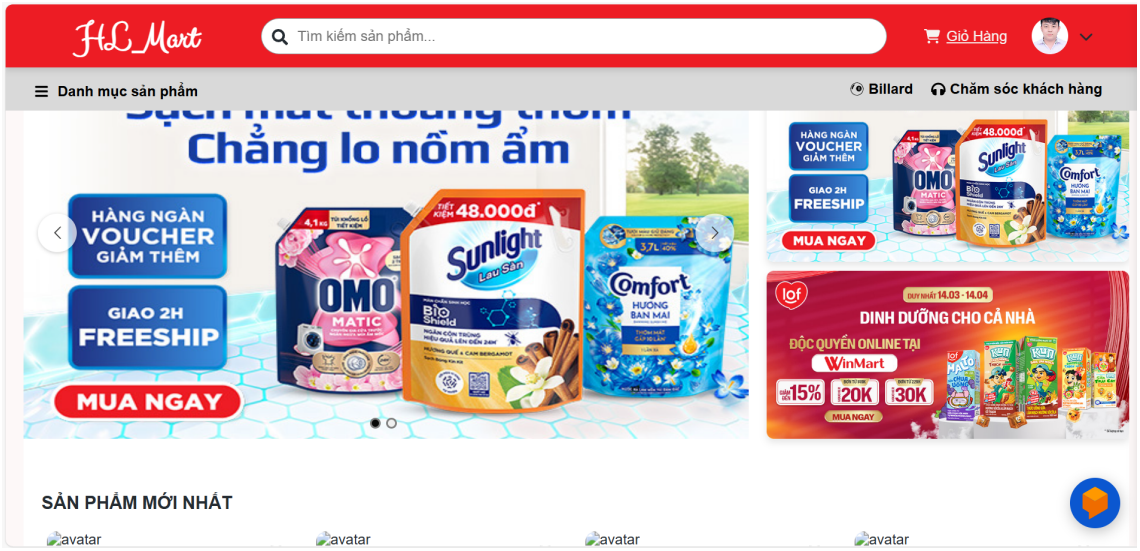
Để nâng cao sự tiện lợi và đảm bảo tính bảo mật cho quá trình thanh toán trực tuyến, em đã tích hợp được phương thức thanh toán bằng VnPay. Điều này giúp người dùng có thêm sự lựa chọn an toàn và tiện lợi khi mua sắm tại cửa hàng.

Với một số tính năng trên, đồ án của em đã giúp người dùng có thể tiếp cận dê dàng hơn với những sản phẩm được bán tại cửa hàng.Sản phẩm này còn mang lại giá trị thực tiễn đối với người dùng, các gia đình, các của hàng kinh doanh nhỏ lẻ, và có thể là với doanh nghiệp.

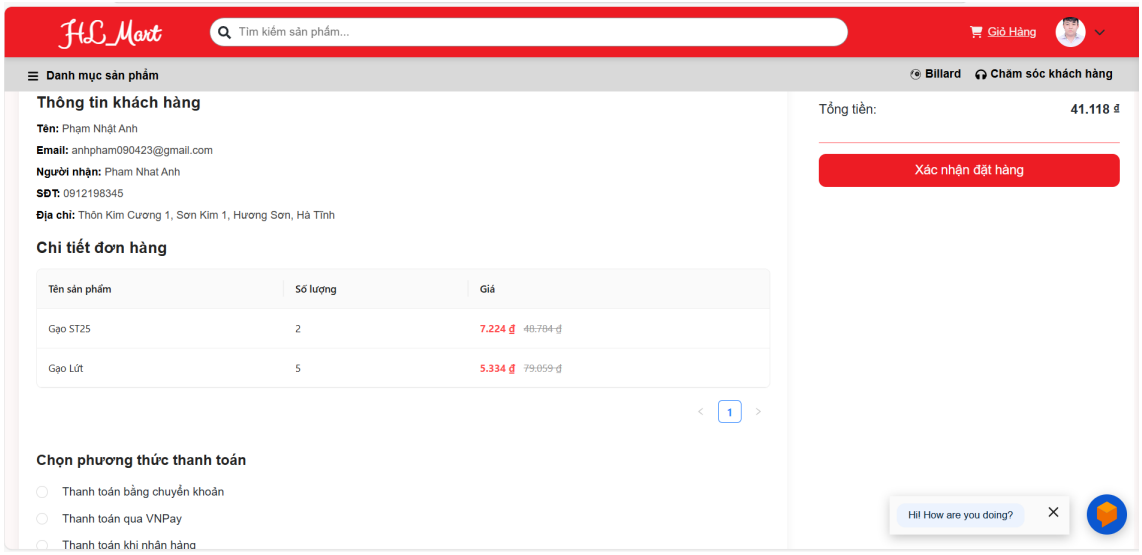
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

a, Minh họa cho User

Hình 4.8 và 4.9 mô tả màn hình trang chủ vả trang kiểm tra lại thông tin đặt hàng. Ở trang chủ người dùng có thể tìm được sản phẩm yêu thích, các danh mục, các sản phẩm mới...Trang kiểm tra lại thông tin đơn, người dùng có thể xemn lại sản phẩm mình muốn đặt, xem lại địa chỉ giao hàng, và chọn các phương thưc thanh toán phù hợp.



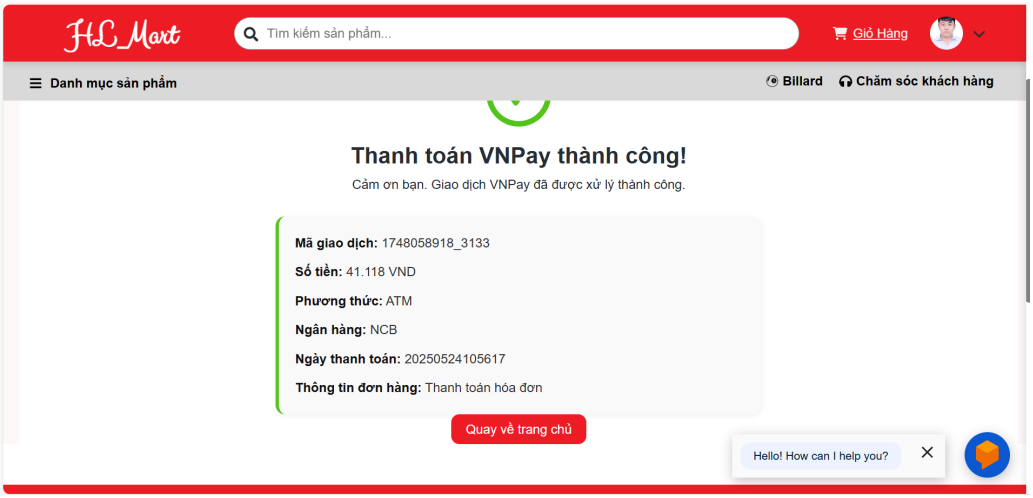
Hình 4.8: Trang chủ của user



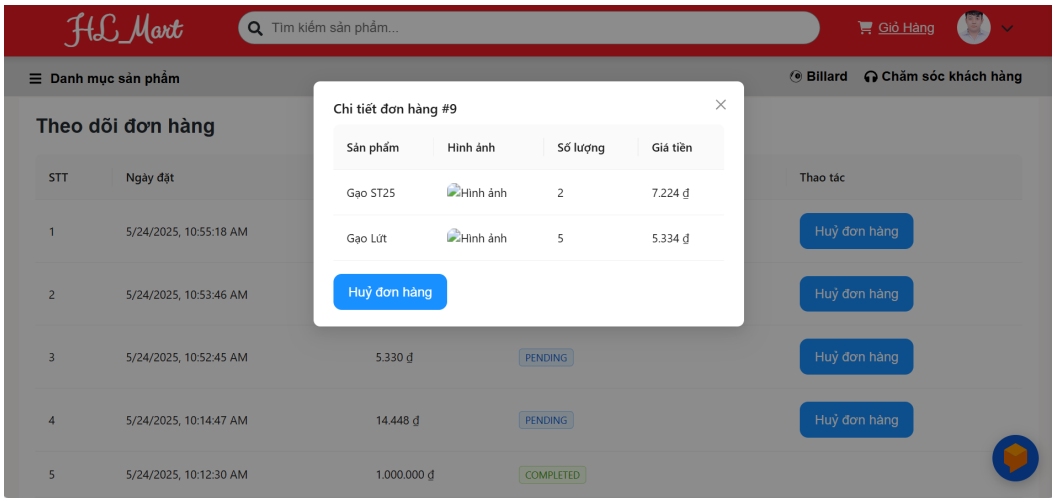
Hình 4.9: Trang đặt hàng và chọn phương thức thanh toán

Hình 4.10 trình bày giao diện màn hình hiển thị hóa đơn thanh toán mà hệ thống VnPay trả về sau khi người dùng thực hiện thao tác thanh toán thành công. Màn hình này bao gồm các thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch như mã đơn hàng, số tiền đã thanh toán, trạng thái thanh toán, thời gian thực hiện giao dịch, cũng như mã giao dịch do VnPay.

Hình 4.11 mô tả giao diện trang theo dõi thông tin đơn hàng mà người dùng đã đặt. Trang này cho phép người dùng kiểm tra trạng thái xử lý của đơn hàng, thời gian đặt hàng, phương thức thanh toán đã chọn, thông tin sản phẩm trong đơn, và địa chỉ giao hàng. Đây là tính năng quan trọng giúp người dùng dễ dàng quản lý các đơn hàng của mình cũng như đảm bảo sự minh bạch trong quá trình mua sắm trực tuyến.

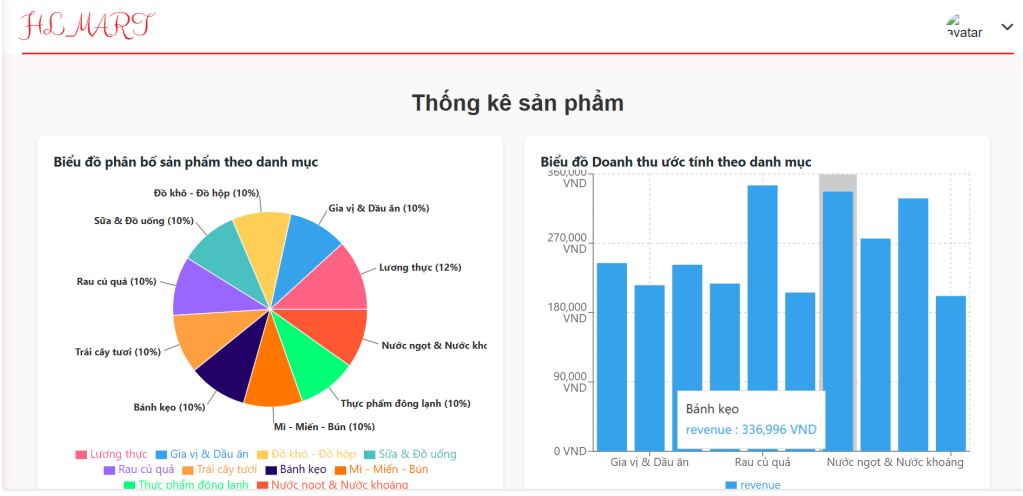


Hình 4.10: Trang thông báo thành công khi thanh toán bằng VnPay



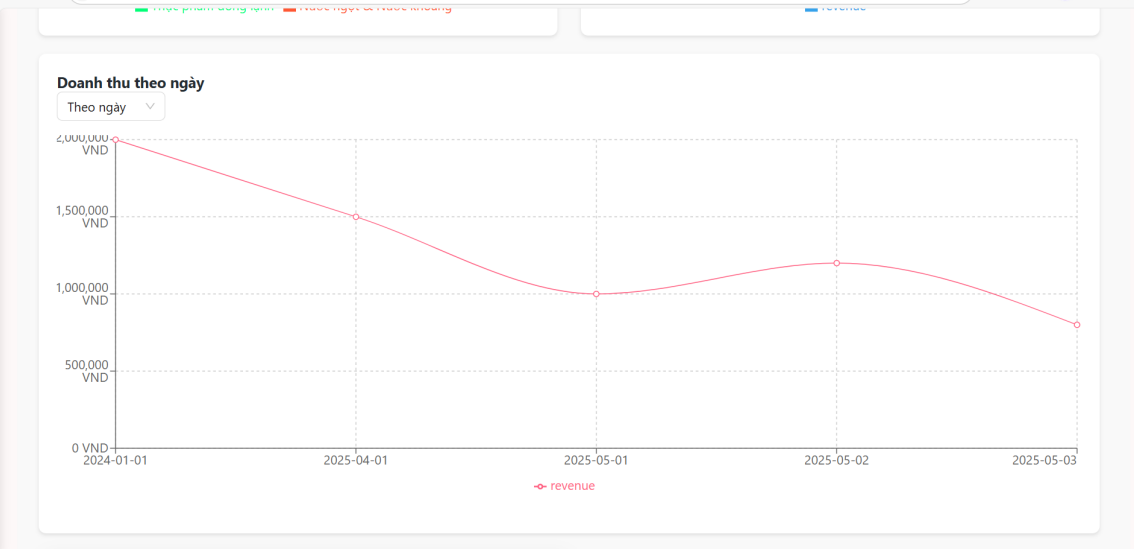
Hình 4.11: Trang xem thông tin đơn hàng đã đặt

b, Minh họa cho Admin



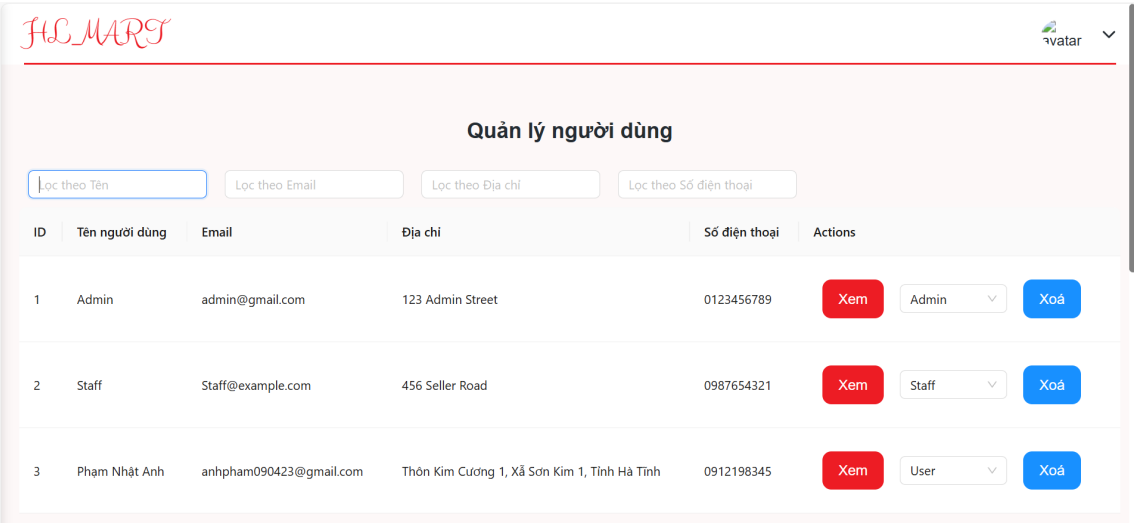
Hình 4.12: Biểu đồ tổng quan sản phẩm

Hình 4.12 và 4.13 mô tả màn hình trang chủ của quản lý. Ở trang chủ, quản lý có các biểu đồ cột, đường để mô tả tổng quan các sản phẩm, doanh thu theo ngày, tháng, năm..

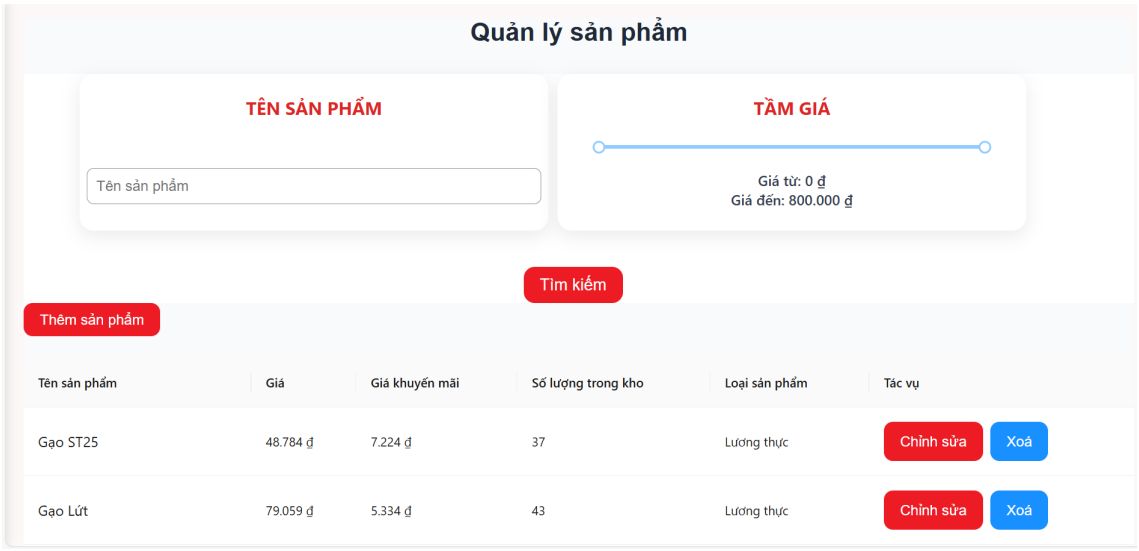


Hình 4.13: Biểu đồ đường doanh thu cửa hàng

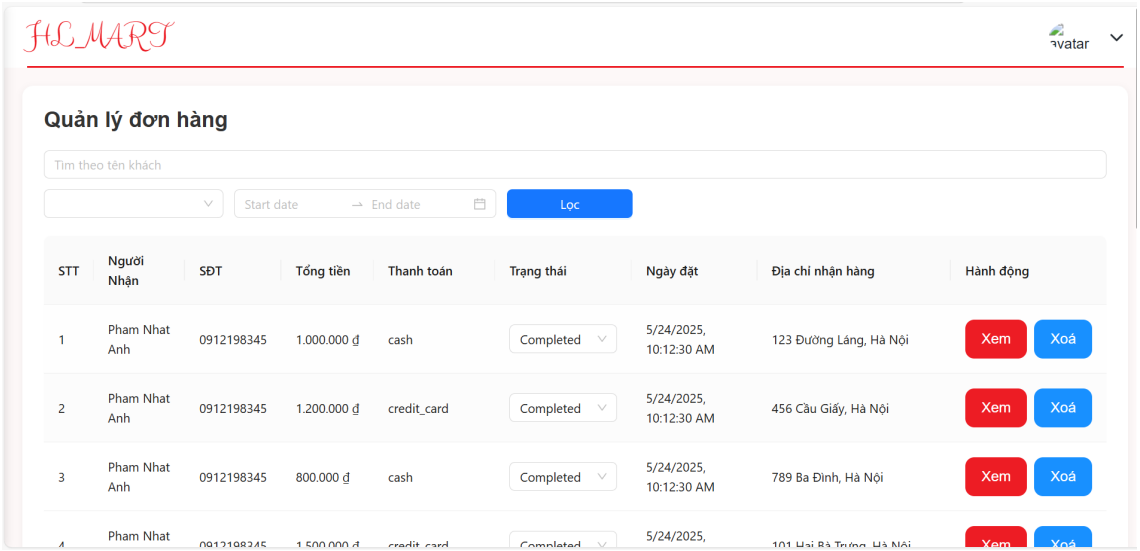
Hình 4.14, 4.15 và 4.16 lần lượt mô tả giao diện các màn hình quản lý người dùng, quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng trong hệ thống. Thông qua các giao diện này, người quản trị có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin người dùng, cập nhật danh sách sản phẩm, cũng như theo dõi và xử lý các đơn hàng mà khách hàng đã đặt. Việc thiết kế các chức năng này trực quan và thân thiện giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và chính xác.



Hình 4.14: Trang xem thông tin và quản lý người dùng



Hình 4.15: Trang xem quản lý sản phẩm



Hình 4.16: Trang xem thông tin đơn hàng đã đặt

4.4 Kiểm thử

Trong quá trình phát triển hệ thống HL_MART2, em đã thực hiện kiểm thử chức năng để đảm bảo độ tin cậy và chính xác của phần mềm.

4.4.1 Chức năng "Thêm sản phẩm vào giỏ"

Kỹ thuật kiểm thử: Kiểm thử hộp đen

Tên TC	**TC001**
Mô tả	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Dữ liệu đầu vào	Sản phẩm: Gạo ST25, Số lượng: 1kg
Kết quả mong đợi	Giỏ hàng cập nhật sản phẩm và số lượng

Kết quả thực tế	Đạt

Bảng 4.9: Kiểm thử chức năng thêm sản phẩm vào giỏ - TC001

Tên TC	**TC002**
Mô tả	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Dữ liệu đầu vào	Sản phẩm: Gạo ST25, Số lượng: lớn hơn số lượng còn trong kho
Kết quả mong đợi	Thông báo lỗi không thể thêm vào giỏ
Kết quả thực tế	Đạt

Bảng 4.10: Kiểm thử chức năng thêm sản phẩm vào giỏ - TC002

4.4.2 Chức năng "Đặt hàng"

Kỹ thuật kiểm thử: Kiểm thử hộp đen

Tên TC	**TC001**
Mô tả	Người dùng đặt hàng và điền đầy đủ thông tin bắt buộc
Dữ liệu đầu vào	Sản phẩm hợp lệ, có địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc VnPay)
Kết quả mong đợi	Hiển thị giao diện thanh toán VnPay, hoặc điều hướng và thông báo thành công nếu chọn COD
Kết quả thực tế	Đạt

Bảng 4.11: Kiểm thử chức năng đặt hàng - TC001

Tên TC	**TC002**
Mô tả	Người dùng đặt hàng không chọn phương thức thanh toán
Dữ liệu đầu vào	Sản phẩm hợp lệ,có địa chỉ giao hàng
Kết quả mong đợi	Hiển thị thông báo yêu cầu chọn phương thức thanh toán
Kết quả thực tế	Đạt

Bảng 4.12: Kiểm thử chức năng đặt hàng - TC002

4.5 Triển khai

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cho việc triển khai ứng dụng trên môi trường máy tính cá nhân. Ứng dụng hỗ trợ trên hệ điều hành phổ biến windows. Để trải nghiệm hệ thống, chúng ta có các bước sau:

Bước 1: Cài các công cụ hỗ trợ, và các kiến trúc cần thiết

- Đầu tiên, cài đặt Xampp.
- Cài đặt môi trường NodeJs, composer.
- Cài đặt Laravel bằng: composer global require laravel/installer.
- Cài đặt Python 3.13
- Cài đặt môi trường git, github.

Bước 2: Tải mã nguồn của dự án trên môi trường github

- Clone dự án lệnh: git clone <https://github.com/PhamNhatAnh2003/HL_MART_v2.git>
- Clone dự án: git clone <https://github.com/PhamNhatAnh2003/Machine-Learning>
- Hoặc chọn tải file ZIP

Bước 3: Cài đặt các gói phụ thuộc, các thư viện cần thiết

- Di chuyển vào thư mục dự án để cài đặt các gói, thư viện
- Cần cài lần lượt: npm install, composer install, antd, ...
- Vào thư mục chứa file Machine-learning cài thư viện pip. Sau đó cài cáo thư viện cần thiết trong "requirements.txt"

Bước 4: Thiết lập môi trường local

- Tạo file ".env" và chỉnh theo hình 4.17

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=HLMART2
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Hình 4.17: Cấu hình env

Bước 4: Khởi tạo Xampp

- Mở Xampp và ấn "start" cho MySQL và Apache

Bước 5: khởi tạo dữ liệu mẫu cho sản phẩm

- Chạy các lệnh sau (hình 4.18) để tạo bảng và dữ liệu mẫu lưu trong MySQL

```
31
32  php artisan migrate
33  php artisan db:seed
34  php artisan storage:link
```

Hình 4.18: Các lệnh tạo dữ liệu

Bước 6: Khởi chạy sản phẩm trên local

- Chạy đồng thời các lệnh trong hình 4.19 để xem két quả

```
32  npm run dev
33  php artisan serve
```

Hình 4.19: Lệnh để khởi chạy hệ thống

- Di chuyển vào file Machine-learning chạy lệnh trong hình 4.20

```
2
3  python app.py
```

Hình 4.20: Lệnh để khởi chạy hệ thống dự đoán

Cuối cùng, khi hệ thống đã hoạt động thành công. Bạn truy cập hệ thống thông qua địa chỉ IP hiện thị khi bạn chạy trên terminal

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong hệ thống bán hàng trực tuyến, việc dự đoán nhu cầu tiêu thụ sản phẩm là rất quan trọng, đặc biệt để hỗ trợ nhập hàng, lên kế hoạch giải quyết bài toán tối ưu tồn kho.Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng dữ liệu lịch sử đơn hàng để đưa ra dự báo số lượng bán ra trong ngày kế tiếp cho từng sản phẩm.

Em đã phát triển một **module AI đơn giản**, tích hợp trong backend Laravel,để có thể dự đoán số lượng sản phẩm có thể bán ra ngày tiếp theo:

- Thu thập dữ liệu số lượng sản phẩm đã bán theo ngày từ bảng "order_items" và "orders"
- Áp dụng thuật toán **Simple Moving Average (SMA)** với khoảng trượt 3 ngày (n = 3) để dự đoán số lượng bán tiếp theo.

Ý tưởng thuật toán:

Simple Moving Average (SMA) là một phương pháp dự báo dựa trên trung bình cộng của một số ngày gần nhất. Cụ thể,nếu Q_t, Q_{t-1}, Q_{t-2} là số lượng bán trong ba ngày gần nhất, thì dự báo cho ngày tiếp theo là:

$$\hat{Q}_{t+1} = \frac{Q_t + Q_{t-1} + Q_{t-2}}{3}$$

Mã (hình 5.1 và 5.2) đã được triển khai trong **DemandForecastController:**

```
21      // Lấy dữ liệu số lượng bán mỗi ngày
22      $salesData = DB::table('order_items')
23          ->join('orders', 'order_items.order_id', '=', 'orders.id')
24          ->select(
25              DB::raw('DATE(orders.created_at) as date'),
26              DB::raw('SUM(order_items.quantity) as total_sold')
27          )
28          ->where('order_items.product_id', $productId)
29          ->groupBy(DB::raw('DATE(orders.created_at)'))
30          ->orderBy('date')
31          ->get();
32
33      $salesQuantities = $salesData->pluck('total_sold')->toArray();
34
35      $days = 3;
```

Hình 5.1: Thuật toán SMA

Kết quả đạt được:

- Tính năng dự báo hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm, phản hồi API nhanh (< 500ms).
- Tích hợp dễ dàng với biểu đồ Recharts để hiển thị cả dữ liệu lịch sử và kết quả dự báo.
- Mở rộng tiềm năng cho các thuật toán phức tạp hơn trong tương lai như Holt-Winters, ARIMA hoặc học máy (ML).

```php
// Nếu không đủ dữ liệu để dự báo, vẫn trả về lịch sử (không lỗi)
if (count($salesQuantities) < $days) {
    return response()->json([
        'product_id' => $productId,
        'forecast_next_day_sales' => null,
        'history' => $salesData,
        'message' => 'Not enough data for forecasting'
    ]);
}

// Dự báo bằng thuật toán Simple Moving Average
$averages = [];
for ($i = 0; $i <= count($salesQuantities) - $days; $i++) {
    $daysSlice = array_slice($salesQuantities, $i, $days);
    $averages[] = array_sum($daysSlice) / $days;
}

$nextDayForecast = end($averages);
```

Hình 5.2: Thuật toán SMA

```python
import requests
import pandas as pd
import os

def fetch_data_from_laravel(api_url="http://127.0.0.1:8000/api/sales-data", save_path=None):
    try:
        # Gọi API từ Laravel
        response = requests.get(api_url)
        response.raise_for_status()  # Báo lỗi nếu HTTP status không 200

        # Lấy dữ liệu JSON
        data = response.json()
        df = pd.DataFrame(data)

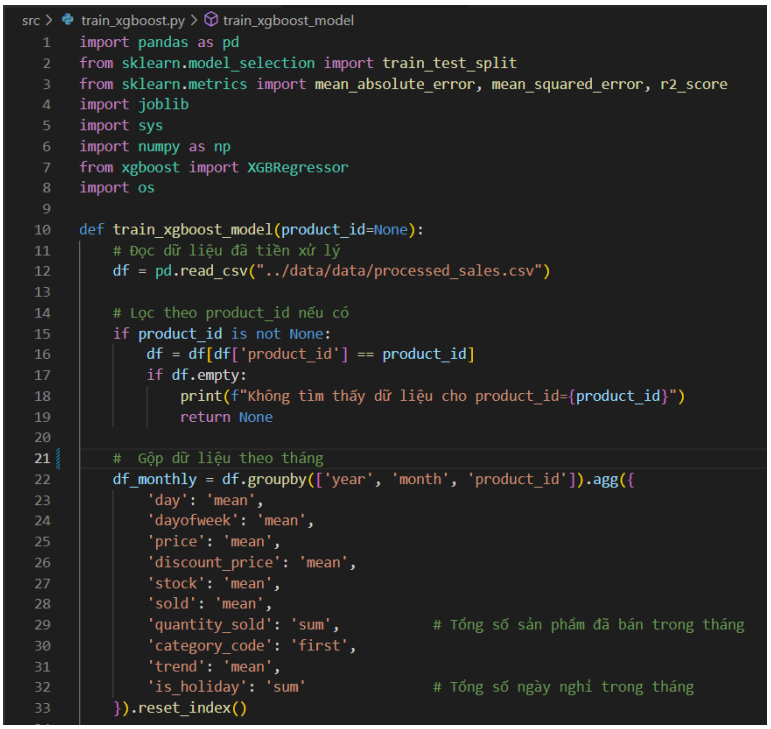
        # Xác định nơi lưu file
        if save_path is None:
            base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
            save_dir = os.path.join(base_dir, "data")
            os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
            save_path = os.path.join(save_dir, "sales.csv")

        # Ghi file
        df.to_csv(save_path, index=False)
        return f"✓ Dữ liệu đã được lưu vào {save_path}"

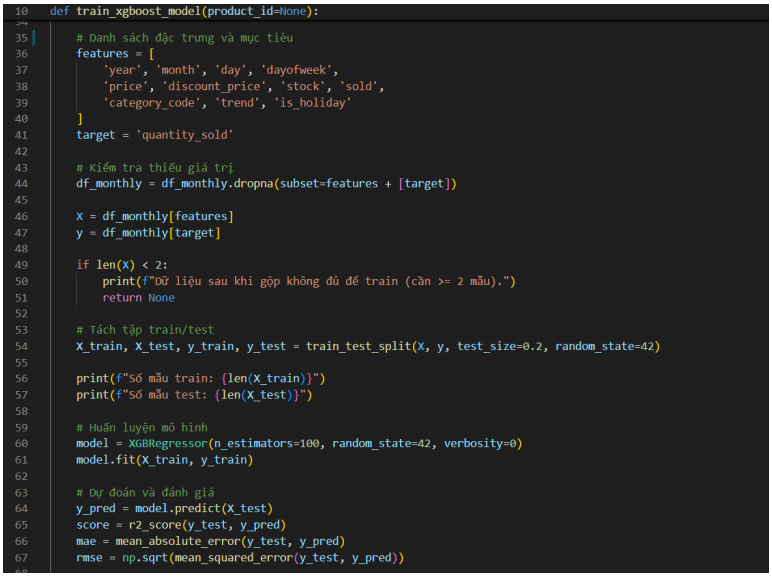
    except Exception as e:
        raise RuntimeError(f"Lỗi khi fetch dữ liệu từ Laravel: {str(e)}")
```

Hình 5.3: Lấy dữ liệu từ Laravel

Bên cạnh đó, để dự đoán số lượng sản phẩm có thể sẽ bán ra trong tháng tiếp theo cho cửa hàng, em đang nghiên cứu và tích hợp thêm hai mô hình học máy hiện đại là:**Random Forest và XGBoost**. Hai mô hình này đều thuộc nhóm mô hình ensemble learning, có khả năng học từ dữ liệu lịch sử bán hàng của sản phẩm theo từng ngày và đưa ra dự đoán số lượng bán trong tương lai dựa trên xu hướng quá khứ.



Hình 5.4: Huấn luyện mô hình XgBoost



Hình 5.5: Huấn luyện mô hình XgBoost

Xây dựng các hàm train 2 mô hình Random forest và XgBoost. Tuy nhiên, với

dữ liệu nguồn dữ liệu đầu vào hiện tại là khá ít nên chức năng dự đoán còn có nhiều sai lệch.

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
import os
import joblib
import sys
import numpy as np

def train_model(product_id=None):
    # Đọc dữ liệu đã tiền xử lý
    df = pd.read_csv("../data/data/processed_sales.csv")

    # Lọc theo product_id nếu có
    if product_id is not None:
        df = df[df['product_id'] == product_id]
        if df.empty:
            print(f"Không tìm thấy dữ liệu cho product_id={product_id}")
            return None

    # 👉 Gộp dữ liệu theo tháng cho từng product_id
    df_monthly = df.groupby(['year', 'month', 'product_id']).agg({
        'day': 'mean',
        'dayofweek': 'mean',
        'price': 'mean',
        'discount_price': 'mean',
        'stock': 'mean',
        'sold': 'mean',
        'quantity_sold': 'sum',           # Số lượng bán ra trong tháng
        'category_code': 'first',
        'trend': 'mean',
        'is_holiday': 'sum'               # Tổng số ngày nghỉ trong tháng
    }).reset_index()
```

Hình 5.6: Huấn luyện mô hình RandomForest

```python
    # Danh sách đặc trưng và mục tiêu
    features = [
        'year', 'month', 'day', 'dayofweek',
        'price', 'discount_price', 'stock', 'sold',
        'category_code', 'trend', 'is_holiday'
    ]
    target = 'quantity_sold'

    # Loại bỏ các dòng thiếu giá trị
    df_monthly = df_monthly.dropna(subset=features + [target])

    X = df_monthly[features]
    y = df_monthly[target]

    if len(X) < 2:
        print(f"Dữ liệu sau khi gộp không đủ để train (cần >= 2 mẫu).")
        return None

    # Tách tập train/test
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

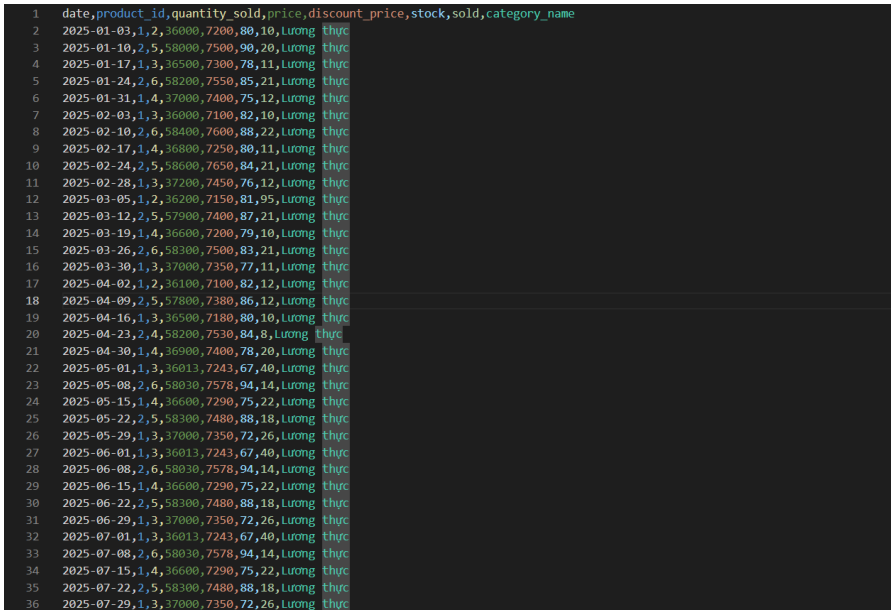
    print(f"Số mẫu train: {len(X_train)}")
    print(f"Số mẫu test: {len(X_test)}")

    # Huấn luyện mô hình Random Forest
    model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
    model.fit(X_train, y_train)

    # Dự đoán và đánh giá
    y_pred = model.predict(X_test)
    score = r2_score(y_test, y_pred)
    mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
```

Hình 5.7: Huấn luyện mô hình RandomForest

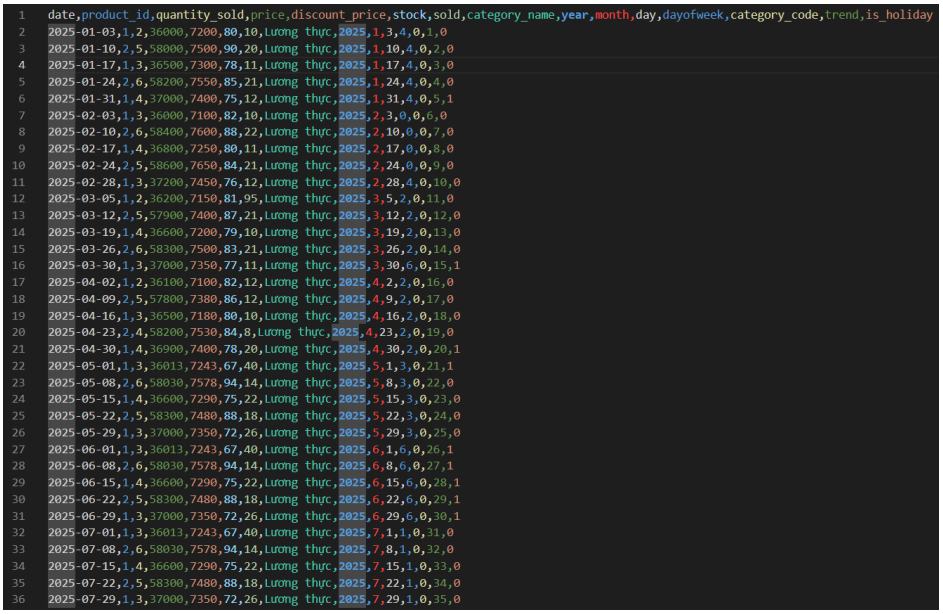
Dữ liệu đầu vào:



```
date,product_id,quantity_sold,price,discount_price,stock,sold,category_name
2025-01-03,1,2,36000,7200,80,10,Lương thực
2025-01-10,2,5,58000,7500,90,20,Lương thực
2025-01-17,1,3,36500,7300,78,11,Lương thực
2025-01-24,2,6,58200,7550,85,21,Lương thực
2025-01-31,1,4,37000,7400,75,12,Lương thực
2025-02-03,1,3,36000,7100,82,10,Lương thực
2025-02-10,2,6,58400,7600,88,22,Lương thực
2025-02-17,1,4,36800,7250,80,11,Lương thực
2025-02-24,2,5,58600,7650,84,21,Lương thực
2025-02-28,1,3,37200,7450,76,12,Lương thực
2025-03-05,1,2,36200,7150,81,95,Lương thực
2025-03-12,2,5,57900,7400,87,21,Lương thực
2025-03-19,1,4,36600,7200,79,10,Lương thực
2025-03-26,2,6,58300,7500,83,21,Lương thực
2025-03-30,1,3,37000,7350,77,11,Lương thực
2025-04-02,1,2,36100,7100,82,12,Lương thực
2025-04-09,2,5,57800,7380,86,12,Lương thực
2025-04-16,1,3,36500,7180,80,10,Lương thực
2025-04-23,2,4,58200,7530,84,8,Lương thực
2025-04-30,1,4,36900,7400,78,20,Lương thực
2025-05-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực
2025-05-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực
2025-05-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực
2025-05-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực
2025-05-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực
2025-06-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực
2025-06-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực
2025-06-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực
2025-06-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực
2025-06-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực
2025-07-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực
2025-07-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực
2025-07-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực
2025-07-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực
2025-07-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực
```

Hình 5.8: Dữ liệu mẫu

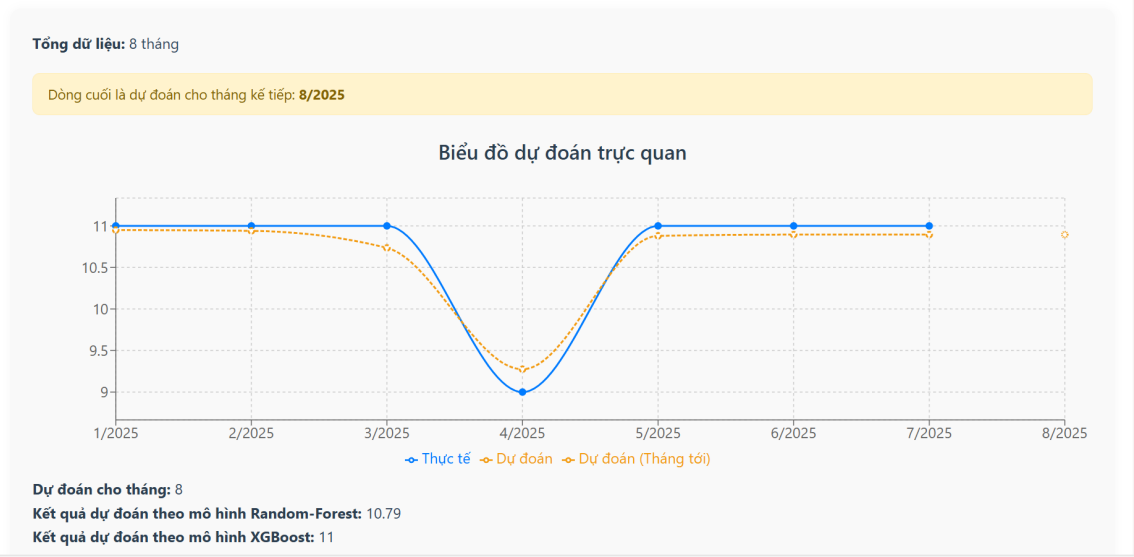
- Nguồn dữ liệu: Được lấy từ hệ thống Laravel backend (hình 5.3).Hiện tại dữ liệu mô phỏng sẽ được lấy như sau (hình 5.8)
- Sau đó được tiền xử lý (preprocess_sales_data) để chuẩn hóa, làm sạch và tạo đặc trưng (hình 4.9) .
- Cấu trúc dữ liệu: Mỗi dòng dữ liệu chứa các thông tin như:**product_id, date, quantity_sold, price, discount_price, stock, sold, category_name, trend, is_holiday, v.v.**
- Dữ liệu được nhóm lại theo từng tháng để phục vụ dự báo bán hàng theo thời gian.



```
date,product_id,quantity_sold,price,discount_price,stock,sold,category_name,year,month,day,dayofweek,category_code,trend,is_holiday
2025-01-03,1,2,36000,7200,80,10,Lương thực,2025,1,3,4,0,1,0
2025-01-10,2,5,58000,7500,90,20,Lương thực,2025,1,10,4,0,2,0
2025-01-17,1,3,36500,7300,78,11,Lương thực,2025,1,17,4,0,3,0
2025-01-24,2,6,58200,7550,85,21,Lương thực,2025,1,24,4,0,4,0
2025-01-31,1,4,37000,7400,75,12,Lương thực,2025,1,31,4,0,5,1
2025-02-03,1,3,36000,7100,82,10,Lương thực,2025,2,3,0,0,6,0
2025-02-10,2,6,58400,7600,88,22,Lương thực,2025,2,10,0,0,7,0
2025-02-17,1,4,36800,7250,80,11,Lương thực,2025,2,17,0,0,8,0
2025-02-24,2,5,58600,7650,84,21,Lương thực,2025,2,24,0,0,9,0
2025-02-28,1,3,37200,7450,76,12,Lương thực,2025,2,28,4,0,10,0
2025-03-05,1,2,36200,7150,81,95,Lương thực,2025,3,5,2,0,11,0
2025-03-12,2,5,57900,7400,87,21,Lương thực,2025,3,12,2,0,12,0
2025-03-19,1,4,36600,7200,79,10,Lương thực,2025,3,19,2,0,13,0
2025-03-26,2,6,58300,7500,83,21,Lương thực,2025,3,26,2,0,14,0
2025-03-30,1,3,37000,7350,77,11,Lương thực,2025,3,30,6,0,15,1
2025-04-02,1,2,36100,7100,82,12,Lương thực,2025,4,2,2,0,16,0
2025-04-09,2,5,57800,7380,86,12,Lương thực,2025,4,9,2,0,17,0
2025-04-16,1,3,36500,7180,80,10,Lương thực,2025,4,16,2,0,18,0
2025-04-23,2,4,58200,7530,84,8,Lương thực,2025,4,23,2,0,19,0
2025-04-30,1,4,36900,7400,78,20,Lương thực,2025,4,30,2,0,20,1
2025-05-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực,2025,5,1,3,0,21,1
2025-05-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực,2025,5,8,3,0,22,0
2025-05-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực,2025,5,15,3,0,23,0
2025-05-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực,2025,5,22,3,0,24,0
2025-05-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực,2025,5,29,3,0,25,0
2025-06-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực,2025,6,1,6,0,26,1
2025-06-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực,2025,6,8,6,0,27,1
2025-06-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực,2025,6,15,6,0,28,1
2025-06-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực,2025,6,22,6,0,29,1
2025-06-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực,2025,6,29,6,0,30,1
2025-07-01,1,3,36013,7243,67,40,Lương thực,2025,7,1,1,0,31,0
2025-07-08,2,6,58030,7578,94,14,Lương thực,2025,7,8,1,0,32,0
2025-07-15,1,4,36600,7290,75,22,Lương thực,2025,7,15,1,0,33,0
2025-07-22,2,5,58300,7480,88,18,Lương thực,2025,7,22,1,0,34,0
2025-07-29,1,3,37000,7350,72,26,Lương thực,2025,7,29,1,0,35,0
```

Hình 5.9: Dữ liệu đã chuẩn hóa

Kết quả đạt được khi tích hợp Random Forest và XGBoost:



Hình 5.10: Kết quả dự đoán

- Dự đoán số lượng bán ra cho từng sản phẩm theo ngày/tháng với độ chính xác khá tốt
- Tích hợp API mượt mà, phản hồi nhanh, dễ kết nối với frontend để hiển thị bằng biểu đồ.
- Mô hình có khả năng mở rộng, hỗ trợ nâng cấp sang các thuật toán nâng cao trong tương lai.
- Hỗ trợ admin phân tích xu hướng và lập kế hoạch nhập hàng hiệu quả hơn.
- Kết quả đưa ra dự đoàn với dữ liệu mô phỏng (hình 5.10)

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

6.1.1 Những thành tựu đạt được

Sau quá trình khảo sát, nghiên cứu và phát triển. ĐATN đã hoàn thiện với đầy đủ các chức năng cơ bản phục vụ cho hoạt động bán hàng như: hiện thị sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán...Giao diện được thiết kế thân thiện, tối ưu nhất giúp người dùng dễ sử dụng.

Hệ thống đã được phát triển khá đầy đủ các chức năng mà một trang website bán hàng yêu cầu như:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Có hệ thống đặt hàng, gỏ hàng từng bước rõ ràng
- Hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, xem các thống kê sản phẩm để cho dễ theo dõi
- Tích hợp phương thức thanh toán nhanh, hiện đại như VnPay

Nhìn chung, hệ thống không chỉ đáp ứng được các chức năng cần thiết của một website bán hành cơ bản mà còn có thể mở rộng thêm như: tích hợp chatbot tư vấn, AI dự đoán bán hàng trong tương lai..

6.1.2 Các điểm còn hạn chế

Bên cạnh đó, do hạn chế về mặt thời gian, việc phân tích yêu cầu hệ thống vẫn còn nhiều sai sót, giới hạn. Vì vậy, sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế cần phải cải thiện trong tương lai:

- Thiếu tính năng xử lý phản hồi người dùng. Khi người dùng dùng sản phẩm, có những thắc mắc, hay yêu cầu nào gửi về thì sản phẩm vẫn chưa thể đáp ứng được.
- Hiệu năng của sản phẩm vẫn còn rất đơn giản. Chủ yếu dùng truy vấn dữ liệu, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi dữ liệu tăng.
- Chưa có phiên bản chạy trên ứng dụng di động

6.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, HL_MART - hệ thống website bán hàng của gia đình có thể phát triển theo nhiều hướng. Đầu tiên, cần phải tối ưu giao diện trải nghiệm người dùng. Bổ sung giao diện có thể có trên thiết bị di động. Hệ thống có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi người dùng và đưa ra các gợi ý cá nhân

hóa, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng tỷ lệ doanh thu bán hàng.Với những định hướng này, HL_Mart không chỉ dừng lại ở một website bán hàng gia đình mà còn có thể trở thành một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp, có khả năng phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh trực tuyến hiện đại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), *"tích hợp thanh toán vnpay"*, (2025). [Online]. Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/ (visited on 05/06/2025).

[2] *Laravel doccument*, (2025). [Online]. Available: https://laravel.com/ (visited on 03/30/2025).

[3] Meta. (Facebook), *"react- a javascript library for building user interfaces."*, (2025). [Online]. Available: https://react.dev/ (visited on 02/28/2025).

[4] G. van Rossum, *"about python"*, (2025). [Online]. Available: https://www.python.org/ (visited on 06/01/2025).

[5] GeeksforGeeks, *Random forest algorithm in machine learning*, https://www.geeksforgeeks.org/random-forest-algorithm-in-machine-learning/, Accessed: 2025-06-06, 2025.

[6] GeeksforGeeks, *Xgboost algorithm: Solving the curse of overfitting*, https://www.geeksforgeeks.org/xgboost-algorithm/, Accessed: 2025-06-07, 2025.

[7] I. GitHub., *"about github"*, (2025). [Online]. Available: https://docs.github.com/en (visited on 05/15/2025).

PHỤ LỤC